Desarrollo del Trabajo Práctico 9: Deforestación y degradación del monte nativo

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio C_FEDERAL: Federal y su entorno, monte del Espinal

Resumen

El práctico evalúa la pérdida y la degradación del monte del Espinal en Federal (sitio C_FEDERAL) combinando el óptico, el radar de bandas C, L, S y P y la altura GEDI. 1) La pila reúne doce capas en una grilla de 20 m: ALOS-1 de 2011 aporta sólo HH y NovaSAR cubre el 51,1 % del sitio. 2) Respecto de ALOS-2 de 2021 se corrigieron desfases de +1,74 dB en ALOS-1 HH, −1,59 dB en NISAR HH y −1,13 dB en NISAR HV; el umbral de pérdida de −1,5 dB es del mismo orden, por lo que el resultado depende de la calibración, la humedad y las fechas. 3) La banda L HV de 2021 es la capa más sensible a la altura GEDI rh98 (ρ de Spearman de 0,68, unos 4,5 dB entre clases de altura); por encima de 12 m faltan huellas para afirmar saturación. 4) En el Random Forest los rasgos de L suman cerca del 55 % de la importancia, y el nivel actual de HV evita que los lotes agrícolas que el ΔNDVI confunde con pérdida salgan como desmonte. 5) Un par SAOCOM apoya los desmontes de lote, pero no el salpicado de degradación de ALOS-2–NISAR, y GEDI tampoco lo confirma: sólo 3 de 1.426 celdas son candidatas y no muestran raleo ni picadas. 6) Con 14 casos de pérdida o degradación en 426 puntos, la comisión de la clase de interés va de 0,83 a 1 (0,889 en la multisensor, con 7.316 ± 5.932 ha) y no hay un orden confiable entre variantes; los embeddings anuales también confunden los cambios agrícolas con los forestales. 7) Se entrega el mapa con su calibración, su validación y sus limitaciones; la degradación queda como un cambio de HV pendiente de confirmación, y hace falta ampliar el inventario, resolver rasgos menores que 20 m y mejorar el diseño de la muestra.

Palabras clave: deforestación; degradación forestal; banda L; GEDI; Random Forest.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía (Tp9_Deforestacion/00_Guia_del_practico/00_LEEME.md): qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se ve en QGIS y en Orange, qué significa cada resultado y qué se responde. Todas las órdenes se corrieron el 23/10/2026 en la computadora del curso, con el entorno sar, y las cifras son las de esas corridas.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos) y en 00_COMUN\08_Originales_crudos. El paso 1 lee Sentinel-1, Sentinel-2 y el mosaico ALOS-2 del Planetary Computer: sin internet no corre, y entonces se usa la pila que este desarrollo deja en 02_Subsets_SNAP_QGIS (C_pila_temporal_20m.tif). Los pasos 2 a 5 trabajan con archivos locales.

La pregunta del práctico: ¿dónde se perdió el monte del Espinal en Federal entre 2021 y 2026, usando 2011 (ALOS-1 HH) como referencia histórica, cómo se distingue un desmonte de un lote cosechado y si la degradación bajo el dosel es detectable con los datos disponibles? Se responde en cuatro etapas. Primero se arma una pila con tres generaciones de banda L (ALOS-1, ALOS-2 y NISAR), la banda C, la banda S y el NDVI, y se calibran entre sí los sensores de banda L (paso 1). Después se mide qué estrato del monte ve cada banda frente a la altura GEDI y se buscan celdas con caída de altura (paso 2). Con esos rasgos se entrena un Random Forest de cuatro clases (pasos 3 y 4). Por último, las tres variantes se validan con puntos etiquetados al azar (paso 5).

En clase se hacen los pasos 0 a 4 y el Tp4_02 del paso 5; fuera de horario, el etiquetado y Tp4_03 y Tp4_04 del paso 5. Son ampliaciones optativas el contexto con MapBiomas, CCI y banda P (conviene leerlo antes de la clase), los controles con GEDI L2B y L4A, los embeddings AlphaEarth y el Sentinel-1 sin procesar. El control con SAOCOM forma parte del objetivo 7 y se lee en clase. Las ampliaciones no se evalúan en la rúbrica salvo la pregunta 11.

Pasos y programas

Tabla 1. Pasos del práctico, programas y necesidad de internet.

Paso	Programa o tarea	¿Necesita internet?
0	Tp4_01_cobertura_de_control.py (zona estable) y revisión de insumos	No
1	Tp9_01_pila_temporal.py: pila de 12 capas y calibración cruzada de banda L	Sí: lee Sentinel-1, Sentinel-2 y ALOS-2 del Planetary Computer
2	Tp9_02_sinergia_estratos.py: curvas de respuesta frente a GEDI y Δrh98	No
3	Revisión del entrenamiento en QGIS (entrenamiento_C.gpkg)	No; sólo el mapa de fondo de QGIS (Google o ESRI) usa internet, y sin él el paso se hace igual
4	Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py: Random Forest de rasgos y control con GEDI	No
5	Tp4_02, etiquetado al azar, Tp4_03 y Tp4_04 para las tres variantes	No; sólo el mapa de fondo de QGIS usa internet

Fuente: *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y corridas DES_Tp9_A a DES_Tp9_D (00_COMUN/09_Herramientas). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: Resume los pasos. El paso 1 es el único que descarga: conviene lanzarlo primero y leer el paso 2 mientras corre. El trabajo manual está en dos tareas: revisar y completar los polígonos de entrenamiento (paso 3) y etiquetar los puntos de validación (paso 5). El etiquetado de las tres variantes no entra en el bloque de la mañana: en clase se deja hecho el Tp4_02 de la multisensor y el resto se completa fuera del horario, como dice la guía.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp9_Deforestacion\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp9_Deforestacion/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO», que dice qué se corre después.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp9_QGIS/Tp9_desarrollo.qgz reúne todo lo de la mañana, agrupado por paso. Paso 1: el RGB de cambio de banda L (R = NISAR HV 2026, G y B = ALOS-2 HV 2021, con la misma escala), cada capa de la pila y los NDVI. Paso 2: el Δrh98 por celda y las celdas candidatas a degradación. Paso 3: los 70 polígonos de entrenamiento y la zona estable de la calibración. Paso 4: el mapa de cuatro clases, su probabilidad y las tres variantes. Paso 5: los puntos etiquetados al azar. Más abajo están el contexto (MapBiomas 2011 y 2025, pérdida de vegetación y fuego con la leyenda oficial, CCI Biomass 2021 y su desvío, altura FH, banda P y AlphaEarth 2021 y 2025), el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente y el óptico (Sentinel-2 de 2021 y 2026, Landsat 8 de 2021 y CBERS-4A de 2 m de las dos fechas). Trae cuatro marcadores espaciales (el sitio, la ventana CBERS, los desmontes del oeste y la ciudad de Federal) y un tema de mapa por paso. Lo arma 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp9_proyecto.py (**Figura 1**).

Antes de empezar conviene mirar tres cosas en el proyecto. El sistema de referencia, abajo a la derecha, debe ser EPSG:32721, el de la pila. La NovaSAR debe coincidir con los bordes de lote del óptico: si se ve corrida unos 60 m, es que se cargó sin el --desplazamiento -60 10 del paso 1. Y el RGB de cambio de banda L debe verse gris en el monte que no cambió: si todo tiende a rojo o a celeste, falta la calibración cruzada.

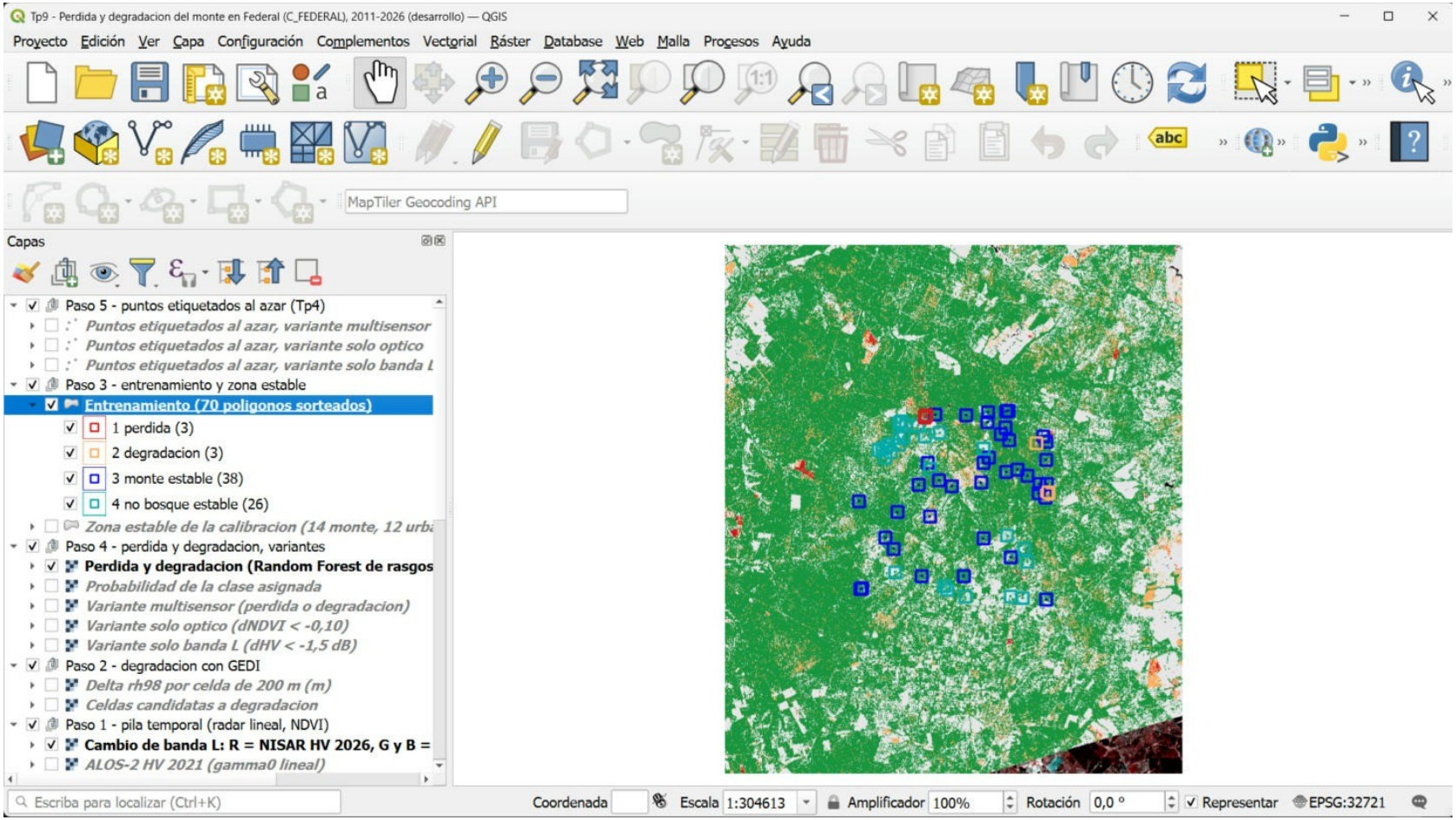


Figura 1. QGIS 3.44.8 con el proyecto del Tp9 abierto: en el panel Capas, los grupos de los pasos 5 a 1 (el contexto, el radar y el óptico siguen más abajo); en el mapa, la pérdida y degradación del paso 4 (rojo = pérdida, naranja = degradación, verde = monte estable, gris = no bosque estable) con los polígonos de entrenamiento: cuadrados rojos, los 3 de pérdida; naranjas, los 3 de degradación; azules, los 38 de monte estable; celestes, los 26 de no bosque estable.

Fuente: *captura de pantalla de QGIS 3.44.8 con Tp9_desarrollo.qgz; mapa de Tp9_03 (corrida DES_Tp9_C, 23/10/2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 1: Es lo que el grupo debería tener armado al final de la mañana. Los grupos con puntos y polígonos van arriba, para que las imágenes no los tapen. Los 70 polígonos de partida están todos en la ventana CBERS del centro: en el resto del sitio el modelo no tiene ejemplos, y eso pesa en los resultados del paso 4.

Antes de empezar: el sitio en el radar y en el óptico

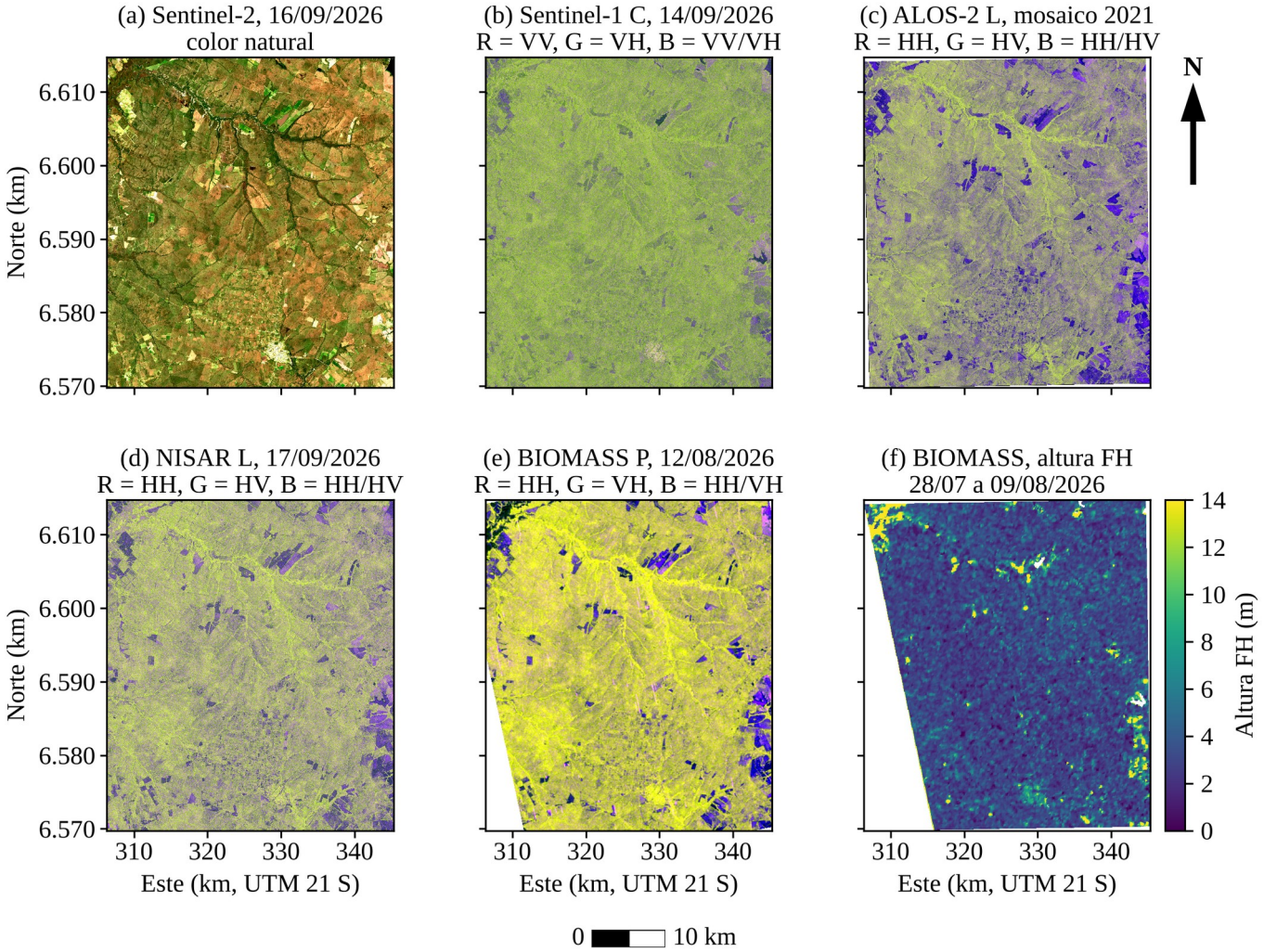


Figura 2. El sitio C_FEDERAL en (a) Sentinel-2 del 16/09/2026 en color natural, (b) Sentinel-1 del 14/09/2026, (c) el mosaico ALOS-2 de 2021, (d) NISAR del 17/09/2026 y (e) BIOMASS del 12/08/2026, los cuatro en RGB copolarizada–cruzada–cociente; (f) la altura FH de BIOMASS con máscara de agua.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 14/09/2026, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 12/08/2026, franja S2, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int (RGB con promedio 5 × 5 y estiramiento 2–98 % de la escena; en HH y en VH se reemplazaron por la mediana de sus vecinos en rango las columnas con rayas de interferencia, el 4,9 % de los píxeles en HH y el 5,5 % en VH); ESA, BIOMASS L2A altura de bosque (FH), 28/07 a 09/08/2026, con máscara de agua, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 2: En el óptico de mediados de septiembre los lotes están arados o con rastrojo y salen castaños; el monte abierto del Espinal queda verde oscuro y sigue los arroyos, con su red dendrítica bien marcada, y la ciudad de Federal es la mancha clara del sur. En el radar, el monte sale amarillo verdoso: la onda rebota muchas veces entre hojas, ramas y troncos (dispersión de volumen), eso despolariza la señal y sube la cruzada (VH o HV) casi tanto como la copolarizada, de modo que el cociente (azul) es bajo. Un lote desnudo o con rastrojo devuelve sobre todo dispersión superficial, que conserva la polarización: la cruzada cae, el cociente sube y el lote sale azul o violeta. El contraste entre monte y lote crece con la longitud de onda. En C (5,5 cm) la onda se dispersa en las hojas y ramitas de la parte alta de la copa y también en los terrones del lote, y todo se parece. En L (24 cm) atraviesa el follaje y responde a las ramas gruesas y los troncos. En P (69 cm) llega a los troncos y al suelo bajo el monte, mientras que un lote es liso a esa escala y casi no devuelve cruzada: el monte satura en amarillo y los lotes quedan como manchas azul oscuro de bordes rectos. La FH de BIOMASS cubre el 86 % del sitio y vale de 2 a 5 m en casi todo él, con valores más altos en algunos lotes que en el monte: en este sitio no sirve para medir la altura del monte. Otros rasgos ayudan a leer la figura. La ciudad de Federal sale clara en C y en L: las paredes y la calle forman diedros que devuelven la onda directo a la antena sin cambiar su polarización, así que la copolarizada es muy alta. Los montes en galería de los arroyos son las líneas más brillantes en L y en P: es el monte más alto y denso del sitio, y el suelo húmedo bajo la copa refuerza el rebote tronco–suelo. Los lotes no tienen el mismo color en ALOS-2 2021 y en NISAR 2026, aunque la banda sea la misma: cambiaron el cultivo, la rugosidad del arado y la humedad del suelo. Por eso un cambio de HV en un lote agrícola no es pérdida de monte, y el paso 4 tiene que aprender a descartarlo. En P y en la FH el borde oeste termina en diagonal porque cada producto es una sola pasada del satélite; en el archivo del curso, la franja S3 de la pasada de la tarde (26/03 a 13/04/2026) cubre el sitio entero.

Para el resto del práctico, la **Figura 2** deja tres consecuencias. Primero, la banda C sola no alcanza para separar el monte de un lote con cultivo de invierno: los dos tienen biomasa verde en la parte alta y dan una cruzada parecida; por eso en el paso 4 pesan más los rasgos de banda L. Segundo, el cociente entre la copolarizada y la cruzada es más robusto que cada banda por separado, porque un desfase de calibración que afecte por igual a las dos polarizaciones se cancela en el cociente; el paso 1 muestra que entre sensores no es exactamente igual (−1,59 dB en HH y −1,13 dB en HV), y por eso igual hay que calibrar. Tercero, la banda P marca muy bien el monte, pero BIOMASS empezó a adquirir en noviembre de 2025 y sus productos vienen en geometría de radar: sirve como contexto y para compararla con GEDI en el paso 2, no para medir el cambio de 2021 a 2026.

Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P

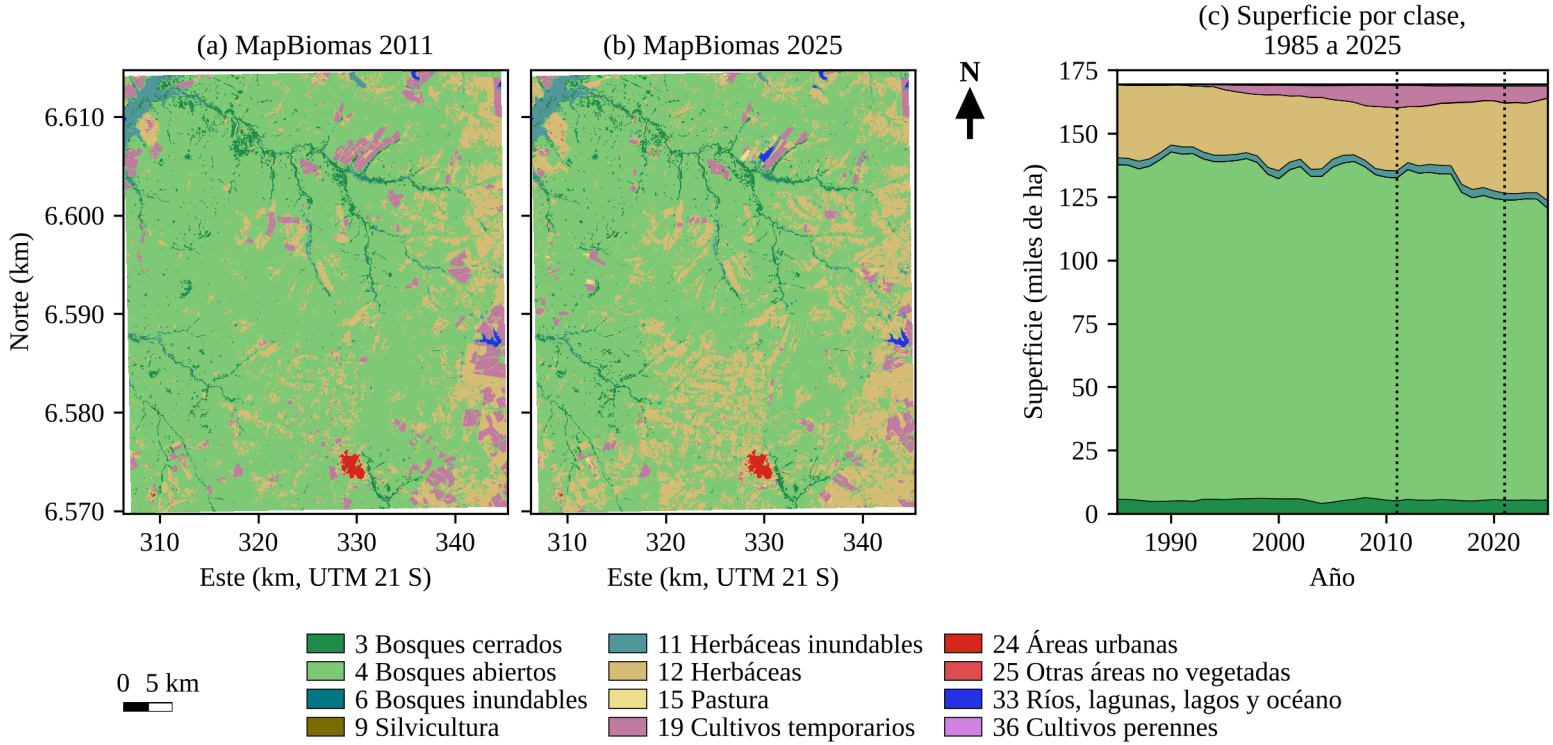


Figura 3. MapBiomas Argentina en 2011 (a) y 2025 (b), con la leyenda oficial, y superficie por clase en cada año de 1985 a 2025 (c), en un eje de años proporcional; las líneas punteadas marcan 2011 y 2021.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 3: El monte abierto (clase 4) ocupaba 127.490 ha en 2011 y 115.137 ha en 2025: 12.353 ha menos (−9,7 %). En el mismo período las herbáceas pasaron de 24.814 a 40.436 ha. Los cultivos temporarios subieron hasta 2011 (8.777 ha) y bajaron después (4.656 ha en 2025): las herbáceas ganaron lo que perdieron el monte y los cultivos. La clase 15 (pastura) casi no aparece (menos de 200 ha): las pasturas del sitio quedan dentro de herbáceas. El monte cerrado y la ciudad casi no cambian. La caída del monte no es pareja: casi toda ocurre entre 2016 y 2019 (de unas 128.700 a 120.200 ha) y de 2023 a 2025 (de unas 118.800 a 115.100 ha), y en los dos tramos las herbáceas suben casi lo mismo. En el monte abierto del Espinal, la diferencia entre «bosque abierto» y «herbáceas con árboles dispersos» es de cobertura de copa, no de uso: parte de esos saltos puede ser

raleo, fuego o pastoreo, y parte, un cambio del clasificador entre años. Para el práctico importa el tramo entre las dos líneas punteadas, las fechas de ALOS-1 (2011) y ALOS-2 (2021): el monte abierto bajó unas 9.000 ha (7 %), y eso es lo que la banda L debería ver como una caída de HV. De 2021 a 2025, el período del mapa del paso 4, MapBiomas registra unas 3.200 ha menos.

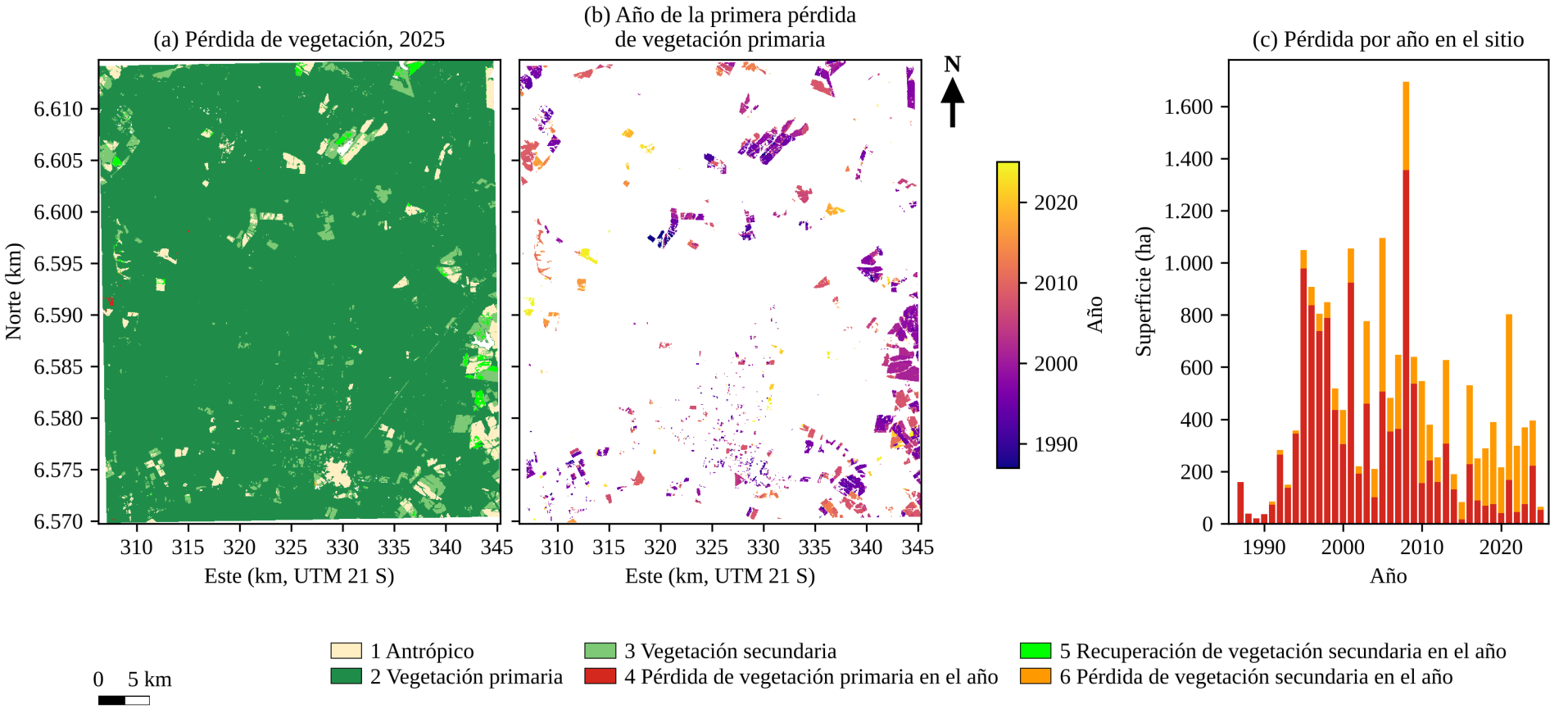


Figura 4. MapBiomas, pérdida de vegetación con la leyenda oficial (a), año de la primera pérdida de vegetación primaria (b) y superficie perdida por año en el sitio (c).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 4: Los desmontes grandes son de 1995 a 2010, con un pico en 2008 (1.350 ha de vegetación primaria). Desde 2011 (incluido) la pérdida de vegetación primaria suma 1.909 ha y la de secundaria 3.210 ha. En el período del mapa de este práctico, de 2022 a 2025, MapBiomas registra 391 ha de pérdida primaria y 733 ha de secundaria: en todo el sitio, el desmonte reciente es poco y disperso. Eso hay que tenerlo en cuenta al leer la validación del paso 5.

La caída del bosque abierto entre 2011 y 2025 (12.353 ha, **Figura 3**) es mayor que la pérdida registrada en el mismo período (1.909 ha de vegetación primaria y 3.210 ha de secundaria, 5.119 ha; **Figura 4**) porque incluye cambios de clase entre bosque abierto y herbáceas (raleo, arbustal) que MapBiomas no cuenta como pérdida de vegetación: de los píxeles de bosque abierto de 2011 que en 2025 son de otra clase, 15.748 ha pasaron a herbáceas y sólo 954 ha tienen pérdida registrada entre 2012 y 2025. Es justamente la zona gris de la degradación.

Tabla 2. Biomasa CCI y banda P (BIOMASS) por clase de MapBiomas.

Clase (MapBiomas)	Superficie 2021 (ha)	AGB CCI 2015 (Mg/ha)	AGB CCI 2021 (Mg/ha)	Desvío CCI 2021 (Mg/ha)	P HH (dB)	P VH (dB)	P HH/VH (dB)	FH (m)
3 Bosques cerrados	5.453	38	45	20	−5,7	−13,7	8,0	3,7
4 Bosques abiertos	118.317	11	16	7	−8,1	−17,5	9,4	3,0
12 Herbáceas	35.412	0			−10,6	−20,6	10,0	3,2
19 Cultivos temporarios	6.529				−14,2	−27,0	12,8	5,3
24 Áreas urbanas	449				−5,9	−14,2	8,3	6,8

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 12/08/2026, franja S2, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; ESA, BIOMASS L2A altura de bosque (FH), 28/07 a 09/08/2026, con máscara de agua, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org (clases de 2021 para CCI y de 2025 para la banda P). Medianas de CCI y FH; medias en lineal pasadas a dB para la banda P. No se muestran las clases 6, 9, 11, 15, 25, 33 y 36 (3.285 ha en conjunto), por eso las superficies no suman las 171.010 ha del sitio. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 2: Cruza la CCI y la banda P con las clases de MapBiomas. La CCI pone biomasa sólo en el monte, con medianas de 45 Mg/ha en el cerrado y 16 Mg/ha en el abierto, y un desvío de casi la mitad del valor. Los productos globales de biomasa subestiman los bosques secos del Chaco (Pötzschner et al., 2022): en el Espinal hay que leer estas cifras como un orden de magnitud. En la banda P el cociente HH/VH ordena las clases por estructura: baja de 12,8 dB en los cultivos a 10,0 dB en las herbáceas, 9,4 dB en el monte abierto y 8,0 dB en el cerrado, porque cuanto más volumen de ramas y troncos hay, más despolariza la onda y más se acerca la VH a la HH.

Los años 2010 y 2021 no se comparan: entre 2010 y 2015 cambió el sensor de la CCI (la tendencia se lee de 2015 en adelante). De 2015 a 2021 el monte abierto pasa de 11 a 16 Mg/ha y el cerrado de 38 a 45 Mg/ha, cambios del orden del desvío de cada píxel: no se usan como medida de degradación.

La banda P separa el monte de los lotes por casi 10 dB en VH, el contraste más grande de todos los sensores. La ciudad sale tan brillante como el monte cerrado por el doble rebote. La FH, en cambio, vale 3,0 m en el monte abierto, 3,2 m en las herbáceas, 3,7 m en el monte cerrado y 5,3 m en los cultivos: sale más alta en los lotes que en el monte. Con la FH del 18 al 30/08/2026, que cubre sólo la mitad del sitio, daba 6,4 a 6,5 m en todas esas clases. Dos productos de la misma traza con tres semanas de diferencia no coinciden ni en el nivel ni en el orden de las clases: en un monte bajo y abierto como el del Espinal, la altura del bosque está por debajo de lo que la banda P resuelve con su tomografía.

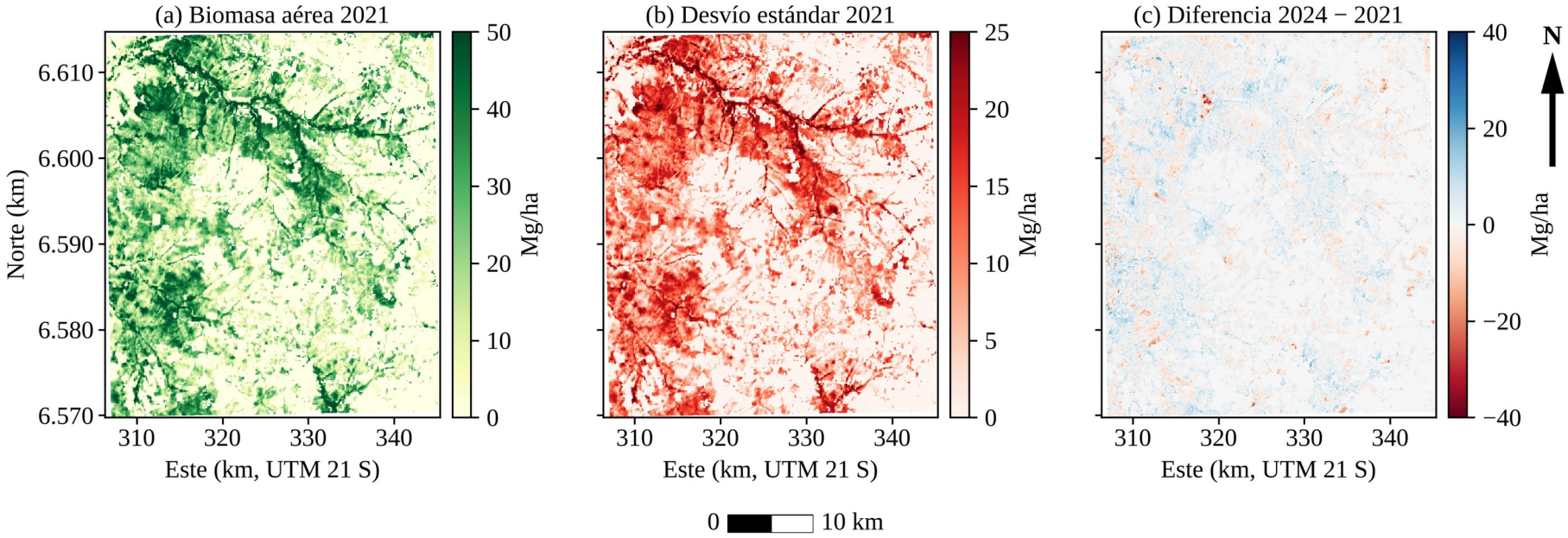


Figura 5. ESA CCI Biomass v7.0: biomasa aérea de 2021 (a), su desvío estándar (b) y la diferencia 2024 − 2021 (c), en Mg/ha.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 5: La biomasa marca el monte del centro y del norte y deja en blanco los lotes. La diferencia 2024 − 2021 tiene manchas de ±40 Mg/ha sin forma de lote: es ruido entre productos anuales, del orden del desvío. CCI Biomass sirve para describir el sitio, no para medir cambios de pocos años en un monte de 15 a 50 Mg/ha. El desvío (b) repite el dibujo de la biomasa: el CCI se estima sobre todo con la banda L, cuya retrodispersión crece cada vez menos a medida que sube la biomasa, de modo que en el monte cada décima de dB equivale a más Mg/ha y el error crece con el valor.

La banda P de BIOMASS se mira con el RGB R = HH, G = VH, B = HH/VH (**Figura 2e**). La cruzada que se usa es VH y no HV: la HV de esta escena trae interferencia de radiofrecuencia (RFI) sin corregir. Las rayas verticales aparecen también en la HH y en la VH (en el 4,9 y el 5,5 % de los píxeles, en dirección de azimut); en la **Figura 2e** se filtraron sólo para mirar, reemplazando esas columnas por la mediana de sus vecinas; las curvas del paso 2 usan el dato sin filtrar. En las curvas del paso 2 la HV y la VH dan casi lo mismo porque la mediana por clase de altura suaviza las rayas, pero para mirar y para medir píxel a píxel se usa la VH.

Paso 0. Comprobar insumos: la zona estable

El paso 1 calibra ALOS-1 y NISAR contra ALOS-2 en una zona estable: monte confirmado sin cambio (clase 3) y ciudad (clase 7) de la cobertura de control del Tp4. Para Federal esa cobertura no existía. La primera corrida de Tp4_01 creó la capa vacía para digitalizar y puso como monte todo el bosque de MapBiomas (70.481 ha, sin recortar porque no hay máscara de copas de 20 m de Federal):

```
> python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio C_FEDERAL --pixel 20
Se creo la capa para digitalizar: ...\Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_50896.tif: 1762030 pixeles de monte agregados (producto
de terceros).
      3 monte_nativo  1762030        70481.2                   0       0       1762030
```

Ese monte de MapBiomas no está confirmado sin cambio y no sirve como zona estable. Tp9_01 toma de la clase 3 sólo los píxeles que digitalizó el grupo (banda 2, fuente_control = 1) y lo informa en la bitácora; si quedan menos de 100 píxeles estables, no calibra y lo dice.

Se digitalizó entonces la zona estable con la regla de los polígonos al azar. Monte: 100 puntos uniformes en la ventana CBERS (semilla 20261023), en orden. Se aceptó un cuadrado de 100 m alrededor de cada punto con copa de la máscara CBERS de 2 m ≥ 0,3 en 2021 y en 2026, menos de 0,1 de diferencia entre fechas y bosque de MapBiomas en los 15 años de 2011 a 2025. De los 100 puntos, 12 cumplieron; el resto se completó con un sorteo estratificado dentro del bosque de MapBiomas (123 puntos mirados). Los 20 cuadrados se revisaron a ojo en el CBERS de las dos fechas y se

descartaron 6: un claro, dos bordes de monte, un borde con camino y un camino nuevo de 2026 que atraviesa el cuadrado. Urbano: 12 cuadrados de 100 m sorteados dentro de la clase 24 de MapBiomas de los 15 años, revisados en el Sentinel-2 de 2026.

El monte de 2011 no se pudo mirar en alta resolución (no hay imagen de 2 m de esa fecha en el curso): para 2011 lo confirma sólo MapBiomas, y se declara. Con los 26 cuadrados, Tp4_01 da 350 píxeles de monte digitalizado y 300 de ciudad.

La **Figura 6** muestra cómo se decide si un cuadrado sirve: en (a) y (b), uno aceptado (monte continuo en las dos fechas, sin bordes ni caminos); en (c) y (d), uno descartado porque un camino lo atraviesa y en 2026 se ensanchó. La regla es la misma para el grupo: un cuadrado se descarta si toca un borde, un claro o un camino en cualquiera de las dos fechas, aunque la máscara de copa lo haya aceptado.

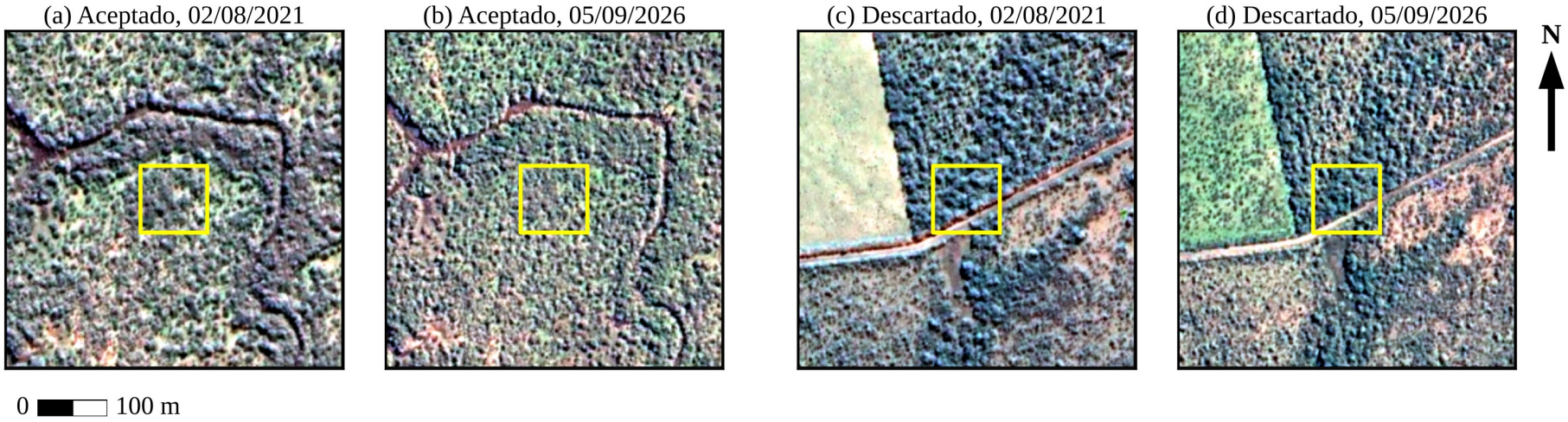


Figura 6. Zona estable del paso 0: un cuadrado de 100 m aceptado (a y b) y uno descartado porque lo atraviesa un camino (c y d), en el CBERS-4A de 2 m del 02/08/2021 y del 05/09/2026.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 02/08/2021 y 05/09/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; cuadrados de control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg y su revisión (Tp9_zona_estable_revision.csv). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 6: El cuadrado aceptado conserva la misma copa en las dos fechas. El descartado cumplía la regla numérica (copa ≥ 0,3 y menos de 0,1 de diferencia), pero el camino que lo cruza cambia el radar del cuadrado: si entrara en la zona estable, parte del desfase medido sería el camino y no la calibración.

Paso 1. Pila temporal y calibración cruzada

La NovaSAR 50896 viene georreferenciada con cuatro puntos de esquina. Como en el Tp8, Tp9_01 tiene la opción --puntos_enlace todos, que usa los 84 puntos de enlace del metadata.xml. Con ella, la primera pila se comparó con el infrarrojo cercano (B08) del Sentinel-2 del 16/09/2026 por bordes, en 10 ventanas de 7,8 × 9 km: la corrección que hay que aplicarle es de 60 m hacia el oeste en las 10 y de 0 a 20 m hacia el norte. Es rígida, y se pasa con --desplazamiento -60 10.

```
> python Tp9_01_pila_temporal.py --pixel 20 --puntos_enlace todos --desplazamiento -60 10 ^
    --alos1_hh ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\ASF\C_FEDERAL\ALOS\AP_27336_FBS_F6560_RT1\
AP_27336_FBS_F6560_RT1_HH.tif ^
    --nisar_h5 ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_030_161_A_162_2005_DHDH_A_20260917T095508_20260917T095543_P05023_N_F_J_001.h5
```

Lo que muestra la pantalla:

```
  L_ALOS2_2021_HH            100.0 % con dato
  L_ALOS2_2021_HV            100.0 % con dato
  L_ALOS1_2011_HH             97.6 % con dato
  L_NISAR_2026_HH            100.0 % con dato
  L_NISAR_2026_HV            100.0 % con dato
  C_S1_2021_VV ... C_S1_2026_VH  100.0 % con dato
  NovaSAR georreferenciado con los puntos de enlace del metadata.xml.
  S_NovaSAR_2023_sigma0_HH    51.1 % con dato
  O_NDVI_2021                 99.8 % con dato
  O_NDVI_2026                100.0 % con dato
Monte de la cobertura de control que NO digitalizo el grupo (MapBiomas): 1761755 pixeles, fuera de la zona
estable (no esta confirmado sin cambio).
Zona estable: clases 3 (monte confirmado) y 7 (urbano) de la cobertura de control: 650 pixeles
  L_ALOS1_2011_HH        respecto de L_ALOS2_2021_HH: desfase +1.74 dB (corregido)
  L_NISAR_2026_HH        respecto de L_ALOS2_2021_HH: desfase -1.59 dB (corregido)
  L_NISAR_2026_HV        respecto de L_ALOS2_2021_HV: desfase -1.13 dB (corregido)
Pila: ...\Tp9_Deforestacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\C_pila_temporal_20m.tif (12 capas)
```

Tabla 3. Capas de la pila temporal (C_pila_temporal_20m.tif).

Capa	Sensor y fecha	Resolución nativa (m)	Magnitud	Dato en el sitio (%)
L_ALOS1_2011_HH	ALOS PALSAR FBS, 13/03/2011	12,5	γ^0 lineal (sólo HH)	97,6
L_ALOS2_2021_HH, _HV	ALOS-2 PALSAR-2, mosaico 2021	25	γ^0 lineal ($DN^2 \cdot 10^{-8,3}$)	100
L_NISAR_2026_HH, _HV	NISAR GCOV, 17/09/2026	20	γ^0 lineal	
C_S1_2021_VV, _VH	Sentinel-1 RTC, 10/08/2021	10		
C_S1_2026_VV, _VH	Sentinel-1C RTC, 14/09/2026			
S_NovaSAR_2023_sigma0_HH	NovaSAR-1, 22/12/2023	6	σ^0 lineal	51,1
O_NDVI_2021, O_NDVI_2026	Sentinel-2 L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026	10	NDVI (píxeles válidos de la SCL)	99,8 y 100

Fuente: *bitácora Tp9_01_pila.log (corrida DES_Tp9_B); JAXA, ALOS PALSAR FBS RTC de 12,5 m, AP_27336_FBS_F6560_RT1, 13/03/2011, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 10/08/2021 y 14/09/2026, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 50896, 22/12/2023, GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://research.csiro.au/cceo/novasar/; ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 3: No hay L_ALOS1_2011_HV porque la escena de 2011 es FBS, de una sola polarización: el HV de 2011 existe sólo en escenas FBD. La comparación histórica 2011–2021 se hace en HH y se declara. A ALOS-1 le falta un 2,4 % al sureste. La NovaSAR entra en σ^0 y el resto del radar en γ^0, que normaliza por el área iluminada (Small, 2011): las dos magnitudes no se comparan en valor absoluto. La NovaSAR cubre el 51 %: la mitad oeste del sitio queda sin banda S porque la franja de la escena no llega.

Tabla 4. Desfase de la banda L respecto de ALOS-2 2021 y residuo después de corregirlo, por zona estable.

Producto	Zona	Píxeles	Desfase (dB)	Rango intercuartil (dB)	Residuo en controles independientes, p75 |res| (dB)
ALOS-1 HH 2011	Monte	350	+1,77	+0,70 a +2,63	1,87
	Ciudad	300	+1,63	+0,03 a +2,85	2,46
	Las dos (se aplica)	650	+1,74	+0,39 a +2,68	2,20
NISAR HH 2026	Monte	350	−1,64	−3,09 a −0,47	2,37
	Ciudad	300	−1,40	−3,60 a +0,49	3,39
	Las dos (se aplica)	650	−1,59	−3,27 a −0,03	2,93

Producto	Zona	Píxeles	Desfase (dB)	Rango intercuartil (dB)	Residuo en controles independientes, p75 |res| (dB)
NISAR HV 2026	Monte	350	−1,60	−2,95 a +0,09	2,64
	Ciudad	300	−0,45	−2,53 a +1,38	3,58
	Las dos (se aplica)	650	−1,13	−2,85 a +0,62	3,05

Fuente: *C_calibracion_cruzada.csv de Tp9_01 con la calibración por zona y el residuo en la mitad de los cuadrados no usada para calibrar (semilla 20261027; 05_Resultados/04_Tablas/C_calibracion_cruzada.csv y bitácora Tp9_01_pila.log, corrida del 27/10/2026), sobre C_pila_temporal_20m.tif (corrida DES_Tp9_B, 23/10/2026) y control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 4: Los tres desfases superan 1 dB. El desfase es lo que se corrige, no el error que queda: el cambio mínimo interpretable sale de la dispersión del residuo después de corregir, medida en controles independientes de los usados para calibrar y por separado en monte y ciudad. Tp9_01 lo calcula solo: reparte al azar los 26 cuadrados en dos mitades, calibra con una y mide el residuo en la otra. En un píxel de 20 m el residuo típico (p75 del valor absoluto) es de 1,9 a 3,6 dB; en el monte, para NISAR HV, 2,64 dB. Con ese residuo, un umbral de −1,5 dB píxel a píxel cae dentro del ruido: para la variante L en el monte haría falta un umbral de al menos −2,6 dB, o promediar varios píxeles antes de umbralar. En HH el desfase casi no depende de la zona. En HV sí: −1,60 dB en el monte y −0,45 dB en la ciudad, por el doble rebote y la orientación de las manzanas, que no responden igual en dos geometrías de observación distintas. El umbral de la variante L (−1,5 dB) apenas supera el desfase aplicado (1,13 dB) y es menor que el del monte (1,60 dB): en el monte, la variante L puede marcar como pérdida una diferencia de calibración. Con −1,60 dB en el monte y −0,45 dB en la ciudad, un ajuste único no vale para todo el sitio sin un análisis de sensibilidad.

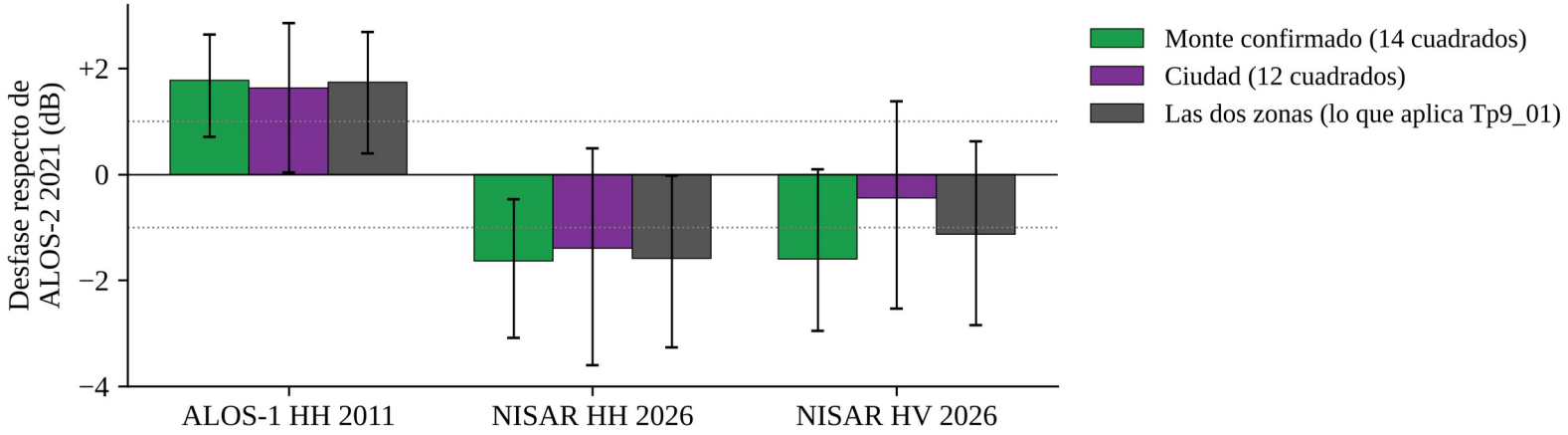


Figura 7. Desfase de cada producto de banda L respecto de ALOS-2 2021 en la zona estable, por zona (barras: mediana; líneas: rango intercuartil; punteadas: ±1 dB).

Fuente: *C_calibracion_cruzada.csv y cálculo propio sobre C_pila_temporal_20m.tif (Tp9_01, corrida DES_Tp9_B, 23/10/2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 7: Las barras grises son lo que corrige Tp9_01. El rango intercuartil es de 2 a 4 dB: el speckle de un píxel de 20 m es grande, y por eso se usa la mediana de cientos de píxeles. La diferencia entre el monte y la ciudad en NISAR HV es la limitación de usar una zona estable urbana para calibrar un mapa de monte.

En QGIS, el RGB de cambio se arma con la pila: R = L_NISAR_2026_HV (banda 5), G y B = L_ALOS2_2021_HV (banda 2), con la misma escala fija en los tres canales (0,004 a 0,05 en lineal). Si cada canal se estirara solo, el desfase entre sensores aparecería como cambio.

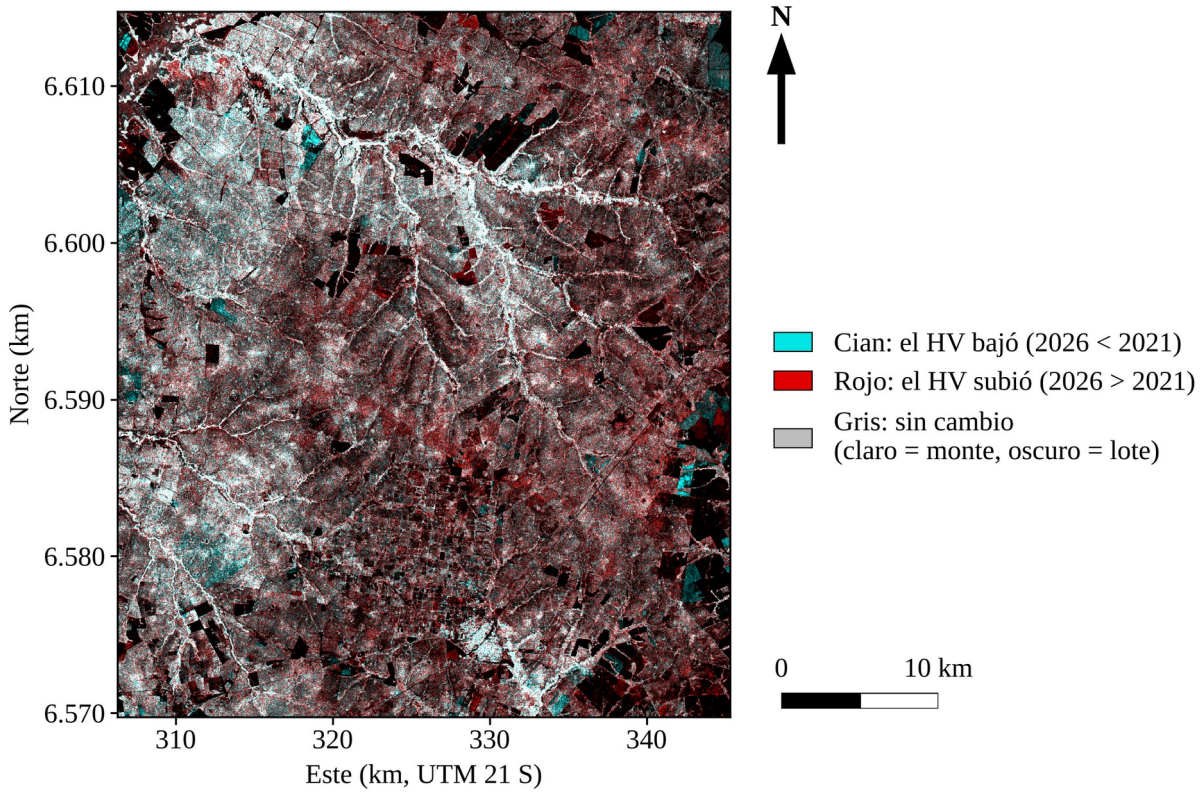


Figura 8. RGB de cambio de banda L: R = NISAR HV del 17/09/2026, G y B = ALOS-2 HV de 2021, con la misma escala (γ^0 lineal de 0,004 a 0,05), después de la calibración.

Fuente: *NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic; C_pila_temporal_20m.tif (Tp9_01, corrida DES_Tp9_B). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 8: Donde el HV no cambió, el píxel es gris: claro en el monte y en los arroyos con monte en galería, oscuro en los lotes. Los lotes cian son los que perdieron HV entre 2021 y 2026: en el oeste y en el este coinciden con desmontes que se ven en el óptico (**Figura 15**). Los rojos ganaron HV: son lotes con cultivo en 2026 o monte que creció. El tono rojizo general del monte muestra que, aun calibrado, el HV de NISAR de septiembre de 2026 queda algo por encima: el suelo y la vegetación estaban más húmedos.

Paso 2. Qué estrato ve cada banda (sinergia) y degradación con GEDI

```
> python Tp9_02_sinergia_estratos.py --pixel 20
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Huellas con rh98 > 60 m (implausibles): 1, quedan afuera.  Huellas GEDI validas dentro de la pila: 75128
(2019-04-11 a 2025-06-28)
  L_ALOS2_2021_HV            n=59866  rho=+0.68 [+0.67, +0.68]  rango de la curva 4.52 dB
  L_ALOS1_2011_HH            solo 0 huellas cercanas en fecha: no se evalua
  C_S1_2021_VH               n=59866  rho=+0.44 [+0.43, +0.44]  rango de la curva 2.11 dB
  S_NovaSAR_2023_sigma0_HH   n=20387  rho=+0.31 [+0.30, +0.33]  rango de la curva 0.81 dB
  O_NDVI_2021                n=59801  rho=+0.48 [+0.47, +0.49]  rango de la curva 0.08 (NDVI)
Banda P (BIOMASS, 2026-08-12) frente a GEDI en C_FEDERAL
Huellas GEDI validas a menos de 730 dias de la escena BIOMASS: 11589 de 75128
  C_FEDERAL_BIOMASS_P_20260812.tif viene en geometria de radar: se ubica con sus 121 puntos de control.
  Gamma0_VH            n=11525  rho=+0.55 [+0.53, +0.56]  rango de la curva 3.12 dB
Celdas de 200 m con >= 2 huellas en cada periodo: 1426
Candidatas a degradacion (rh98 previo >= 5 m, caida <= -3.0 m, |dNDVI| < 0.05): 3
```

Tabla 5. Sensibilidad de cada capa a la altura GEDI rh98 en Federal: ρ de Spearman con su IC del 95 % por remuestreo de celdas de 200 m y rango de la curva con las clases de al menos 100 huellas.

Capa	Huellas	Celdas de 200 m	ρ de Spearman (IC 95 %)	Rango de la curva (dB; NDVI en las filas ópticas)
L_ALOS2_2021_HV	59.866	18.089	0,68 (0,67 a 0,69)	4,52
L_ALOS2_2021_HH			0,60 (0,60 a 0,61)	3,03
L_NISAR_2026_HV	12.835	5.495	0,55 (0,53 a 0,57)	2,78
L_NISAR_2026_HH			0,48 (0,46 a 0,49)	2,47
P BIOMASS VH (12/08/2026)	11.525	4.879	0,55 (0,53 a 0,56)	3,12
P BIOMASS HH (12/08/2026)			0,48 (0,46 a 0,50)	2,11
C_S1_2021_VH	59.866	18.089	0,44 (0,43 a 0,45)	2,11

Capa	Huellas	Celdas de 200 m	ρ de Spearman (IC 95 %)	Rango de la curva (dB; NDVI en las filas ópticas)
C_S1_2026_VH	12.835	5.495	0,42 (0,40 a 0,44)	1,58
C_S1_2026_VV			0,34 (0,32 a 0,36)	1,30
C_S1_2021_VV	59.866	18.089	0,27 (0,26 a 0,28)	1,43
S_NovaSAR_2023_sigma0_HH	20.387	7.344	0,31 (0,30 a 0,33)	0,81
O_NDVI_2021	59.801	18.075	0,48 (0,47 a 0,49)	0,08
O_NDVI_2026	12.835	5.495	0,40 (0,38 a 0,42)	0,09
L_ALOS1_2011_HH	0	—	no se evalúa	—

Fuente: *C_sensibilidad_a_la_altura.csv y bitácora Tp9_02_sinergia.log (Tp9_02, corrida del 27/10/2026 con --rh98_max 60, --min_huellas_clase 100 y --bootstrap 500); NASA, GEDI L2A, huellas válidas de 2019 a 2025 (lidar_C_FEDERAL.gpkg del Tp1), NASA Earthdata, https://search.earthdata.nasa.gov. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 5: Comparadas en la misma polarización, la L supera a la C en la cruzada (HV o VH: 0,68 frente a 0,44) y en la copolarizada (HH o VV: 0,60 frente a 0,27), con intervalos que no se superponen. La S sólo tiene HH (0,31) y se compara con la C VV (0,27 a 0,34): con una sola escena, en σ^0 y con un corrimiento corregido de 60 m, no permite ubicarla entre la C y la L. Los intervalos de la ρ salen de remuestrear celdas de 200 m enteras: con decenas de miles de huellas vecinas el p-valor siempre da 0 y no informa nada, por eso no se informa. La P sobre las mismas huellas de Federal queda por debajo de la L de 2021, pero con 11.525 huellas de otra época (2024–2025 contra 2019–2023): no es la misma comparación. Las capas de 2026 se evalúan con 12.835 huellas, todas del segundo período de GEDI, y por eso su ρ es más baja que la de las de 2021. ALOS-1 de 2011 no tiene huellas cercanas en fecha: GEDI empezó en 2019.

La banda P está en geometría de radar y se ubica con sus 121 puntos de control. Su corrimiento se midió como el de NovaSAR, por bordes contra el infrarrojo cercano del Sentinel-2 del 16/09/2026 en 15 ventanas: 10 m al oeste y 6 m al norte en la mediana (13 m en total, dispersión de 6 y 2 m entre ventanas; C_corrimiento_banda_P_frente_S2.csv). Es menos de un píxel de 20 m y menos que el radio de una huella de 25 m: no explica la ρ más baja de la P.

Por qué la cruzada sigue mejor la altura que la copolarizada. La señal cruzada (HV o VH) aparece casi sólo cuando la onda rebota varias veces entre elementos orientados al azar, como ramas y troncos: es la firma de la dispersión de volumen. La copolarizada suma además la superficie del suelo, que depende de la humedad y la rugosidad y no de la altura del monte. Por eso, en la misma banda, la cruzada correlaciona más con rh98 (L: 0,68 frente a 0,60; C: 0,44 frente a 0,27). La L supera a la C porque su onda de 24 cm atraviesa las hojas y responde a las ramas gruesas, que crecen con el árbol,

mientras que la de 5,5 cm se queda en la parte alta de la copa. En un monte bajo como el del Espinal, de 3 a 8 m y 15 a 50 Mg/ha, la L todavía no satura: es la banda que conviene para ver un cambio de estructura, y por eso sus rasgos pesan más en el paso 4.

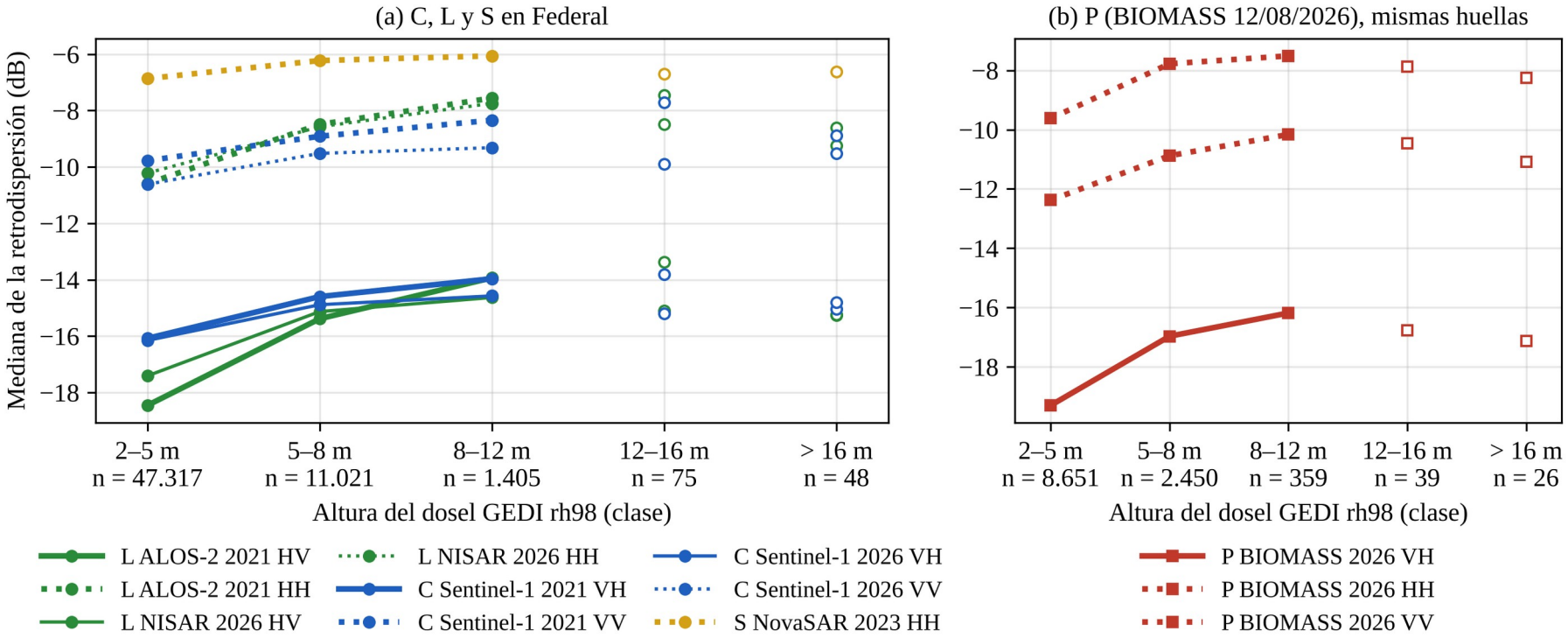


Figura 9. Curvas de respuesta: mediana de cada capa por clase de altura GEDI rh98, en Federal (a) y para la banda P de BIOMASS sobre las mismas huellas de Federal (b). Color por banda (C azul, S amarillo, L verde, P rojo), trazo lleno = cruzada y punteado = copolarizada; marcadores huecos = clases con menos de 100 huellas; n bajo cada clase.

Fuente: *medianas por clase de Tp9_02 (corrida del 27/10/2026), redibujadas en Python (matplotlib); NASA, GEDI L2A, huellas válidas de 2019 a 2025 (lidar_C_FEDERAL.gpkg del Tp1), NASA Earthdata, https://search.earthdata.nasa.gov; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 12/08/2026, franja S2, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 9: Con las clases de al menos 100 huellas (marcadores llenos; los huecos tienen menos), la L en HV sube 4,5 dB entre 2–5 m y 8–12 m, la C en VH sube 2,1 dB y se aplana desde los 8 m, y la S casi no cambia: la onda de 5,5 cm se queda en la copa, la de 24 cm entra a las ramas y los troncos. La P sube 3 dB hasta 8–12 m y después baja. Más allá de los 12 m no se puede decir nada: hay 75 huellas de 12 a 16 m y 48 de más de 16 m, contra 47.317 de 2 a 5 m, y esas clases quedan fuera del rango de la curva (el eje muestra el n de cada clase). En el monte del Espinal, de

3 a 8 m de alto, casi todas las huellas están en las primeras dos clases, y las de más de 16 m son probablemente errores de GEDI en bordes de barranca. El umbral físico plausible para el monte del Espinal, de 3 a 8 m, es 20 m: con --rh98_max 20 quedan afuera 35 huellas y ninguna ρ ni ningún rango cambia en el segundo decimal (C_sensibilidad_a_la_altura_rh98max20.csv), y es el mismo umbral que usa el control con L2B y L4A; para excluirlas habría que mirar la forma de onda (GEDI-Pipeline, como en el Tp1), la calidad, la pendiente y una imagen independiente, no el HV, que es justamente la variable que se evalúa. No hay huellas válidas de menos de 2 m.

El mismo análisis se puede mirar en Orange con el workflow Tp9_A_sinergia_huellas_GEDI.ows, que trae una muestra estratificada de las huellas a menos de 730 días del 01/07/2021: hasta 700 por clase de altura, con todas las de 12 a 16 m y de más de 16 m.

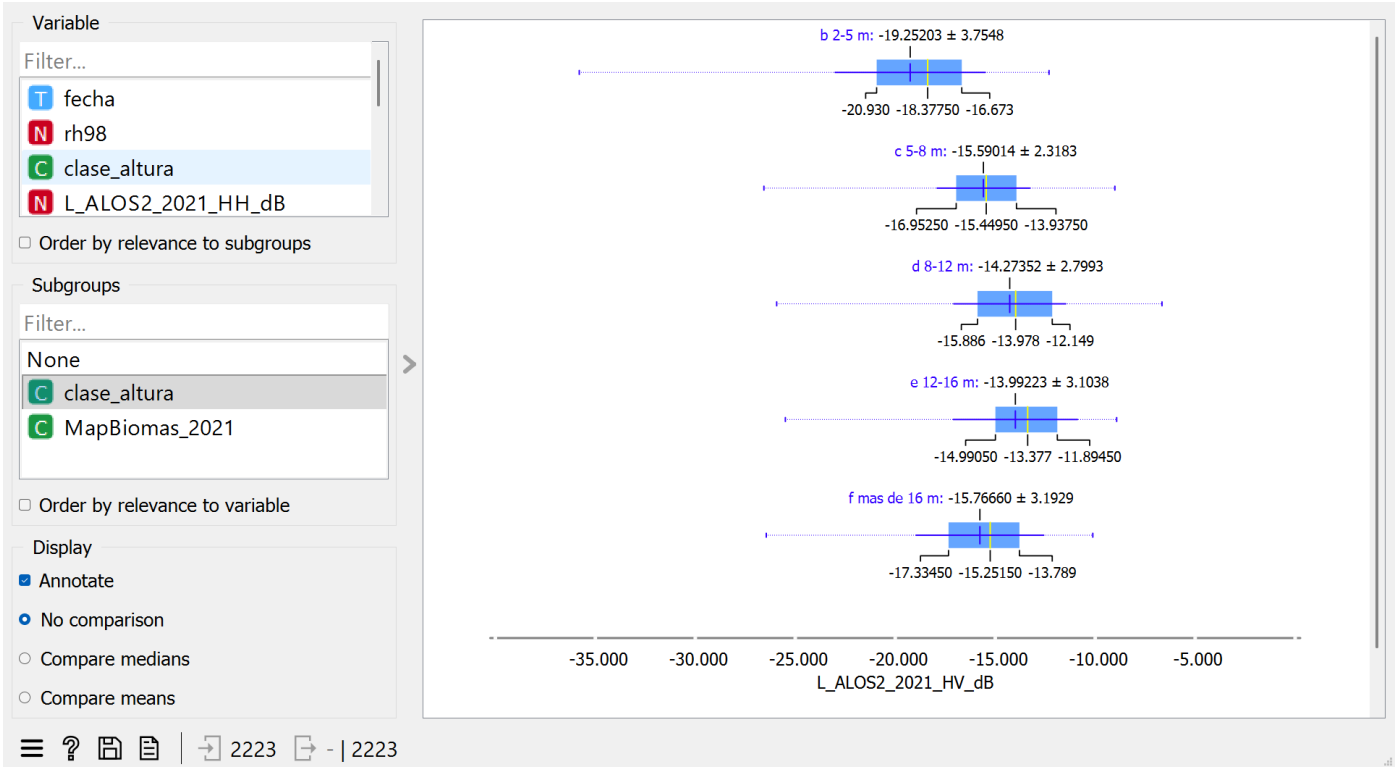


Figura 10. Orange, workflow Tp9_A: Box Plot del γ^0 HV de ALOS-2 2021 por clase de altura GEDI.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp9_A_sinergia_huellas_GEDI.ows, con JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic y NASA, GEDI L2A, huellas válidas de 2019 a 2025 (lidar_C_FEDERAL.gpkg del Tp1), NASA Earthdata, https://search.earthdata.nasa.gov.*

Interpretación de la Figura 10: Las cajas suben de −18,4 dB (2–5 m) a −15,4 dB (5–8 m), −14,0 dB (8–12 m) y −13,4 dB (12–16 m), y bajan a −15,3 dB en más de 16 m. Entre clases vecinas las cajas se superponen: la L ordena bien el monte por altura en promedio, pero un píxel solo no dice su altura con precisión.

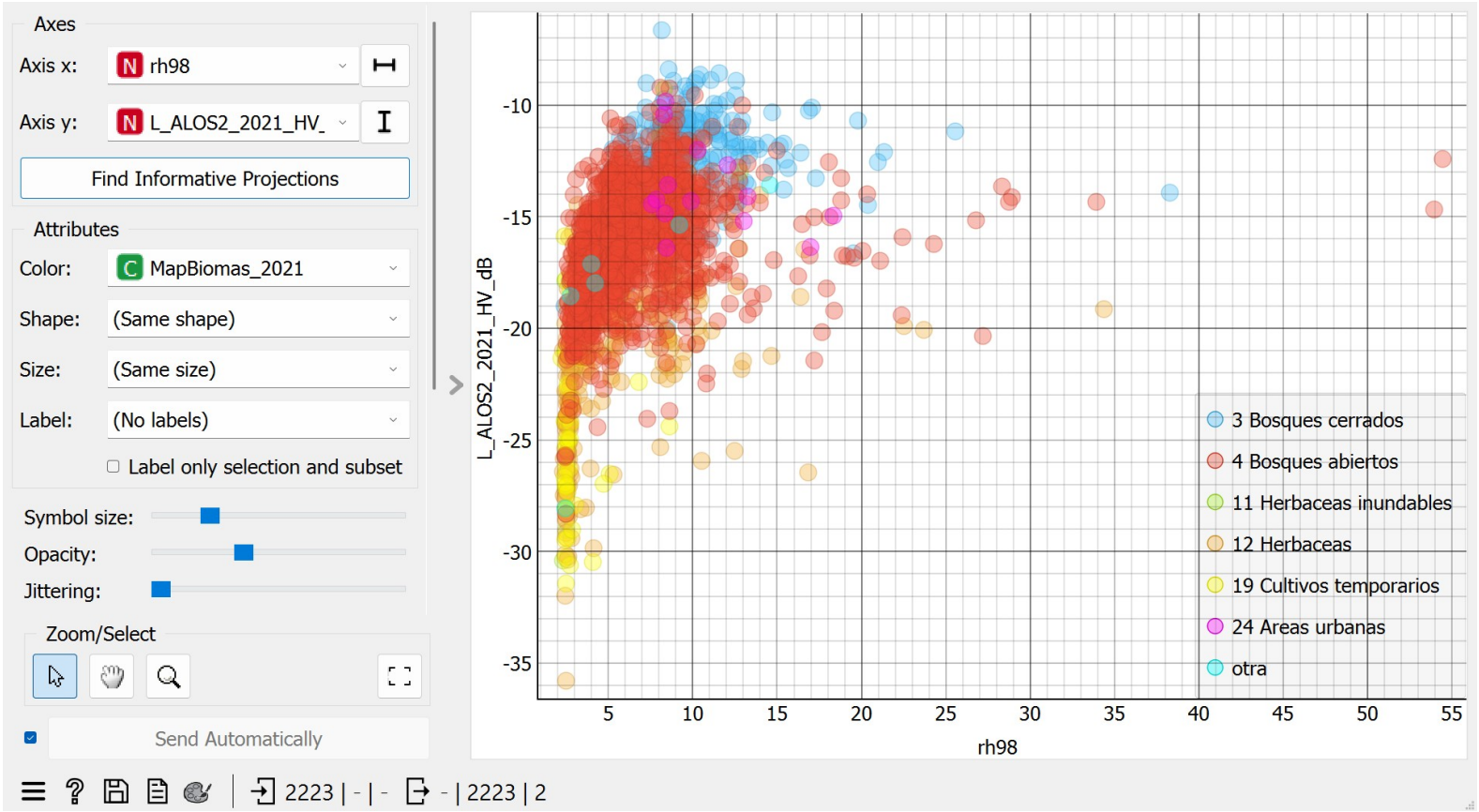


Figura 11. Orange, workflow Tp9_A: Scatter Plot de la altura rh98 frente al γ^0 HV de ALOS-2 2021, coloreado por clase de MapBiomas 2021.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp9_A_sinergia_huellas_GEDI.ows, con JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic, NASA, GEDI L2A, huellas válidas de 2019 a 2025 (lidar_C_FEDERAL.gpkg del Tp1), NASA Earthdata, https://search.earthdata.nasa.gov y Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org.*

Interpretación de la Figura 11: La nube sube hasta los 12 m y después se abre. Las huellas de más de 20 m caen casi todas en bosque abierto y herbáceas, con HV bajo: probablemente no son árboles de 30 m sino errores de la altura (barrancas, nubes bajas o reflejos múltiples). Que tengan HV

bajo y caigan en herbáceas no alcanza para descartarlas: sería usar el predictor que se evalúa para juzgar la referencia. Las curvas conviene mirarlas con y sin esas huellas. Los cultivos (amarillo) se agrupan abajo a la izquierda, con HV de −25 a −35 dB.

Parte C, degradación: GEDI no repite huellas, así que se compara la mediana de rh98 por celda de 200 m entre el período 1 (hasta el 31/12/2022, 55.558 huellas) y el período 2 (desde el 26/04/2024, 13.229 huellas). El ΔNDVI de la condición se calcula entre el 06/08/2021 y el 16/09/2026, no entre las fechas de las huellas (el período 2 termina el 28/06/2025): se declara. Con el Sentinel-2 del 24/09/2025 como fecha posterior (opción --ndvi_p2 de Tp9_02), las candidatas pasan de 3 a 1: queda sólo la celda 3 de la **Figura 12**; las celdas 1 y 2 tienen en septiembre de 2025 un ΔNDVI de 0,05 o más. De 1.426 celdas con al menos 2 huellas en cada período, la mediana de Δrh98 es +0,3 m (de −0,16 a +0,74 m entre los cuartiles): el monte no bajó en promedio. Sólo 3 celdas cumplen las tres condiciones de candidata a degradación.

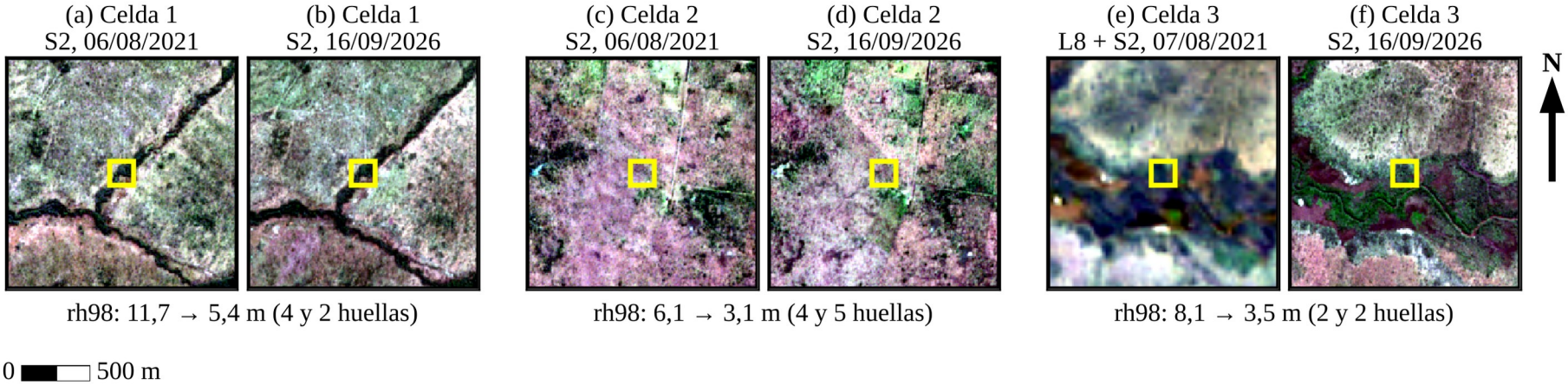


Figura 12. Las 3 celdas candidatas a degradación (cuadrado amarillo de 200 m) en el óptico de 2021 y de 2026 (S2 = Sentinel-2; en la celda 3, L8 + S2 = fusión Landsat 8 + Sentinel-2 de 10 m, porque el recorte Sentinel-2 de 2021 no la cubre). Debajo de cada par, la mediana de rh98 de la celda en el período 1 y en el 2, con sus huellas.

Fuente: *C_delta_rh98_por_celda.csv (Tp9_02); ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; USGS / NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 07/08/2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2, afinado a 10 m con el Sentinel-2 del 06/08/2021 (C_FEDERAL_L8_20210807_fusion_S2_20210806_10m, HPF). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 12: En ninguna de las tres celdas se ve raleo, picadas ni extracción de leña. La primera es el borde de un monte en galería, donde una huella puede caer en el árbol o en el pastizal de al lado según el año; la segunda es monte abierto sin cambio visible; la tercera, el

borde entre monte y bañado; con la fusión de 10 m se ve el borde, pero la imagen de 2021 sigue siendo demasiado gruesa para afirmar o descartar un raleo. Con 2 a 5 huellas por período, una caída de 3 a 6 m está dentro de lo que cambia la mediana por azar de ubicación. Con este muestreo GEDI no confirma degradación en las tres candidatas, y eso no prueba que no la haya: las celdas mezclan ubicaciones, estaciones y coberturas, y no ver raleo en el óptico tampoco lo descarta. Una comparación seria usa períodos de la misma estación, celdas de composición parecida con suficientes huellas y controles estables.

Paso 3. Entrenamiento (en QGIS)

La capa 04_Tablas_de_trabajo/entrenamiento_C.gpkg trae 70 polígonos de partida, sorteados al azar dentro de la ventana CBERS de 16 × 16 km y revisados a ojo en las dos fechas: 38 de monte estable, 26 de no bosque estable, 3 de degradación (picadas nuevas) y 3 de pérdida (un desmonte junto a un puesto y dos tramos de un camino nuevo de unos 25 m de ancho). La regla del curso es: aperturas lineales (caminos, picadas, cortafuegos) = degradación; desmonte de un lote = pérdida. Los dos tramos del camino se reclasificaron como degradación en entrenamiento_C.gpkg, que queda con 1 polígono de pérdida y 5 de degradación. Con esa capa el mapa marca 29 ha de pérdida y 11.216 ha de degradación (Tp9_03_fusion_regla_caminos.log): con un solo desmonte de ejemplo, la clase pérdida casi desaparece. Por eso la ampliación del entrenamiento que sigue no es optativa. Primero se corrió el modelo con los polígonos de partida, para que el grupo vea qué pasa cuando las clases raras tienen tres ejemplos, todos en un rincón del sitio (paso 4). Después se hizo la tarea del grupo, para que se vea el resultado esperado (**Tabla 6**).

El trabajo del grupo es agregar polígonos de pérdida y degradación fuera de la ventana CBERS, sorteados al azar como dice la guía: con 100 puntos uniformes casi nunca aparecen, así que hay que hacer un sorteo estratificado. Un estrato útil es la pérdida de MapBiomas de 2022 a 2025 (**Figura 4b**) o el cian del RGB de cambio de banda L (**Figura 8**), siempre confirmando cada polígono en el óptico de las dos fechas. La clase 4 tiene que incluir lotes cosechados entre 2021 y 2026.

Segunda corrida, con el entrenamiento ampliado (entrenamiento_C_ampliado.gpkg). Pérdida: 40 puntos sorteados al azar (semilla 20261027) en la pérdida de MapBiomas de 2022 a 2025 dentro del monte de 2021, uno por parche y en el orden del sorteo; mirados en el Sentinel-2 de las dos fechas, se aceptaron los 7 que eran monte en 2021 y lote arado en 2026 (los demás eran lotes que ya estaban, recuperaciones o nubes). Degradación: dentro de la ventana CBERS se buscaron parches de pérdida parcial de copa (copa ≥ 0,4 en 2021, bajó al menos 0,15 y sigue ≥ 0,15 en 2026: 1.882 parches); de los primeros 20 en orden al azar se aceptaron 2 picadas nuevas confirmadas en el CBERS de 2 m. Se agregaron también los lotes cosechados A y B de

la **Figura 16** a la clase 4. Quedan 8 polígonos de pérdida, 7 de degradación, 38 de monte estable y 28 de no bosque estable. Es menos de lo que pide la guía (al menos 10 por clase): mostrar que con 40 puntos sorteados sólo 7 sirven es parte del resultado.

Tabla 6. Antes y después: el mapa de cuatro clases con el entrenamiento de partida y con el ampliado, equilibrado (opción por defecto) y sin equilibrar.

Corrida	Pérdida (ha)	Degradación (ha)	Comisión de pérdida o degradación (IC 95 %)	% de la pérdida del mapa que cae más de 3 dB en SAOCOM	% de la degradación que cae más de 3 dB en SAOCOM
Partida, equilibrada (paso 4)	506	11.250	0,889 ± 0,104	66,5	13,1
Partida, sin equilibrar	663	3.378	0,909 ± 0,172	74,5	6,2
Ampliada, equilibrada	4.819	11.430	0,880 ± 0,158	34,7	7,2
Ampliada, sin equilibrar	3.187	2.939	0,728 ± 0,338	41,2	7,1

Fuente: *bitácoras Tp9_03_fusion.log, Tp9_03_fusion_sin_equilibrar.log, Tp9_03_fusion_ampliado.log y Tp9_03_fusion_ampliado_sin_equilibrar.log (corridas del 27/10/2026) y C_comparacion_de_corridas_Tp9_03.csv. La comisión se estimó con los 142 puntos ya etiquetados de la variante multisensor (Tp4), con el estimador de Stehman (2014) para un mapa cuyas clases no coinciden con los estratos del muestreo; el % SAOCOM, con el ΔHV relativo de la Figura 17. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 6: Ampliar el entrenamiento cambia mucho las hectáreas, pero no la exactitud. Con 7 desmontes sorteados fuera de la ventana, la pérdida pasa de 506 a 4.819 ha y el modelo empieza a marcar lotes nuevos en todo el sitio; a la vez baja el acuerdo con SAOCOM (de 66,5 a 34,7 %): el modelo aprendió también lotes arados que no eran desmonte. La comisión de pérdida o degradación sigue entre 0,73 y 0,91, con intervalos que se superponen: con 8 puntos positivos en la muestra, ninguna mejora se puede demostrar. Lo que sí cambia de forma clara es el equilibrio de clases: sin equilibrar, la degradación baja de 11.250 a 3.378 ha (de 11.430 a 2.939 con el entrenamiento ampliado). Lo que el grupo debe esperar de su trabajo: más pérdida mapeada fuera de la ventana, la misma incertidumbre en la validación mientras la muestra no cambie, y una degradación que depende más de cómo se equilibran las clases que de los datos.

Paso 4. Pérdida y degradación (fusión de rasgos) y control con GEDI

```
> python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 --u_ndvi -0.10 --u_hv -1.5
```

Lo que muestra la pantalla:

```
dHV_L = L_NISAR_2026_HV / L_ALOS2_2021_HV
dVH_C = C_S1_2026_VH / C_S1_2021_VH
dNDVI = O_NDVI_2026 - O_NDVI_2021
Rasgos: dHV_L, HV_L_actual_dB, dHH_L_hist, dVH_C, dNDVI, NDVI_actual
```

```
Exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA): 0.890
   importancia dHV_L            0.239
   importancia dNDVI            0.219
   importancia HV_L_actual_dB   0.217
   importancia NDVI_actual      0.177
   importancia dHH_L_hist       0.090
   importancia dVH_C            0.058
   perdida                506.0 ha
   degradacion          11250.4 ha
   monte estable       112553.4 ha
   no bosque estable    46700.2 ha
```

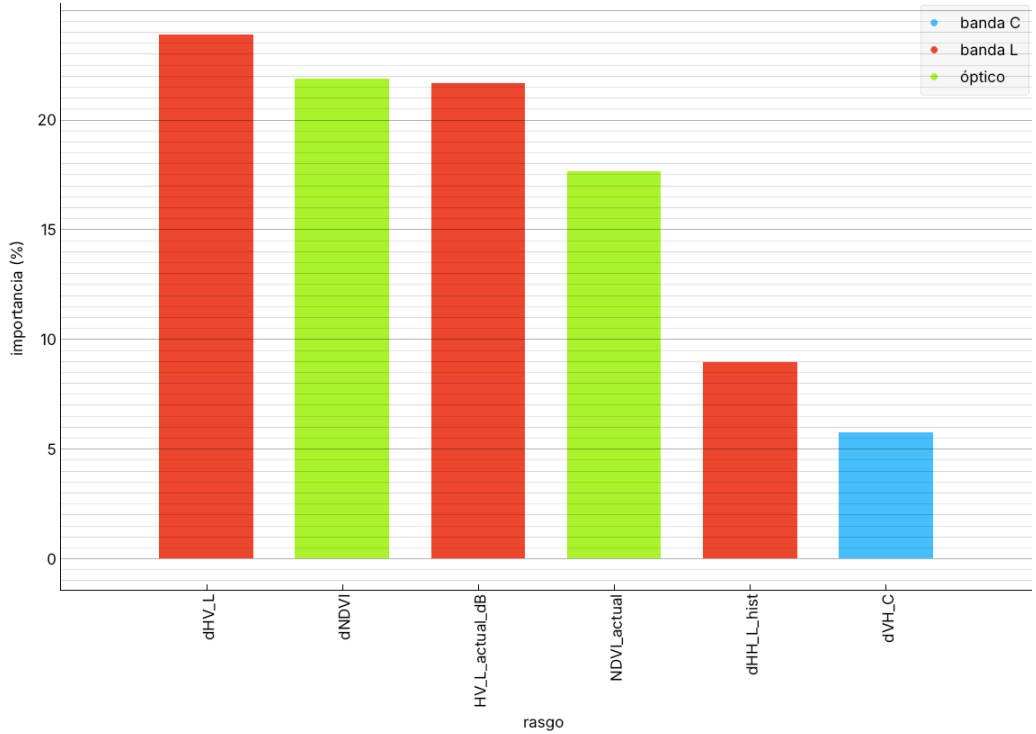


Figura 13. Orange, workflow Tp9_B: importancia de cada rasgo en el Random Forest, en porcentaje, coloreada por la banda de origen (columna banda: banda L, banda C, óptico).

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp9_B_variantes_e_importancia.ows, con la bitácora Tp9_03_fusion.log.*

Interpretación de la Figura 13: La banda L aporta el primer rasgo, dHV_L (0,24), y el tercero, HV_L_actual_dB (0,22), casi igual a dNDVI (0,22): suman 0,46; con el cambio histórico dHH_L_hist, la banda L llega a 0,55, contra 0,40 del óptico (dNDVI 0,22 y NDVI_actual 0,18). El cambio histórico 2011–2021 en HH (0,09) y el cambio de la C (0,06) aportan poco: la C se queda en la copa y cambia con la fenología; el cambio de VH en banda C sólo detecta aperturas de copa, como en las alertas de disturbio con Sentinel-1 (Reiche et al., 2021), y la fusión con el óptico es el antecedente directo de este paso (Tang et al., 2023). La importancia es una propiedad del modelo, no el aporte causal de cada sensor.

Tabla 7. Superficie por clase del mapa y comparación con GEDI (Δrh98 por clase).

Clase del mapa	Superficie (ha, conteo de píxeles)	Píxeles con Δrh98 (celdas de 200 m)	Δrh98 mediana (m)	Δrh98 media (m)
1 pérdida	506	296 (39)	−0,33	−0,47
2 degradación	11.250	7.241 (1.128)	+0,27	+0,28
3 monte estable	112.553	91.685 (1.340)	+0,29	+0,32
4 no bosque estable	46.700	38.753 (1.214)	+0,33	+0,32

Fuente: *bitácora Tp9_03_fusion.log y C_control_gedi_por_clase.csv (corrida DES_Tp9_C). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 7: La pérdida tiene Δrh98 de −0,33 m de mediana y las otras tres clases, unos +0,3 m. Es una tendencia, no una confirmación: −0,33 m está muy por debajo de la caída de 3 m que el propio práctico usa como mínima interpretable (paso 2), y los 296 «píxeles» son de 20 m dentro de celdas de 200 m, cada una con hasta 100 píxeles del mismo valor: son 39 celdas, no 296 observaciones independientes. El Δrh98 se usa como control complementario, contando celdas y no píxeles: con menos de 3 m de caída no confirma ni descarta nada. Para usarlo como control habría que contar celdas y órbitas, estimar el error de la diferencia y controlar dónde cayeron las huellas en cada período. La degradación tiene el mismo Δrh98 que el monte estable. Las hectáreas son conteo de píxeles, no área estimada: el área con su intervalo sale del paso 5.

Control con cobertura, PAI y biomasa GEDI (L2B y L4A)

Para qué: El control de la **Tabla 7** usa sólo la altura. Se agregan, huella por huella con el shot_number, la cobertura y el PAI del L2B y la biomasa del L4A, como hace el complemento GEDIMetrics de QGIS (Cotrina-Sanchez et al., 2026), pero leyendo los gránulos recortados que ya están en 00_COMUN/08_Originales_crudos/LIDAR, sin red, y se comparan por clase del mapa las huellas de los dos períodos de Tp9_02 (hasta el 31/12/2022 y desde el 26/04/2024). Una huella entra si pasa los filtros del curso en L2A, si su rh98 es plausible (la corrida usó 50 m o menos; ninguna de las 65.953 huellas analizadas supera los 20 m que se toman como umbral físico del Espinal en el paso 2) y si las banderas de calidad de L2B y de L4A valen 1.

```
> python des_gedi_l2ab_l4a.py --sitio C_FEDERAL
```

Es una herramienta de apoyo (00_COMUN/09_Herramientas): el alumno lee el resultado en 05_Resultados/04_Tablas/C_gedi_l2ab_l4a_resumen.csv y no la corre. Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Union por shot_number: 75129 validas en L2A; 75126 plausibles; 75037 ademas con L2B de calidad; 65953 ademas
con L4A de calidad
Sin exigir las banderas de L2B y L4A (solo los filtros del curso en L2A y dato en cover y agbd): 75126
Se analizan las 65953 huellas validas en los tres productos.
Huellas analizadas: 65953 (2019-04-11 a 2025-06-28)
Spearman con rh98 (huellas analizadas): cover 0.88, pai 0.88, fhd_normal 0.79, agbd 0.98
Medianas por clase de rh98:
  clase          n  cover    pai    fhd     agbd
  < 3 m      13477   0.03   0.07   1.42      4.8
  3-5 m      37509   0.09   0.19   1.62      6.4
  5-10 m     14405   0.22   0.50   1.86     10.3
  10-20 m      530   0.62   1.92   2.29     35.2
  >= 20 m       32   0.43   1.13   3.06     74.1
Por clase del mapa y periodo (medianas; diferencia de medianas con IC 95 % bootstrap, muestras
independientes):
  perdida: periodo 1 n=113, periodo 2 n=29
     rh98           3.03 ->     2.95   diferencia -0.08 [-0.71, +0.37]
     cover          0.05 ->     0.04   diferencia -0.01 [-0.05, +0.01]
     pai            0.11 ->     0.09   diferencia -0.03 [-0.10, +0.02]
     fhd_normal     1.56 ->     1.50   diferencia -0.07 [-0.26, +0.09]
     agbd           5.17 ->     5.05   diferencia -0.12 [-1.04, +0.56]
  degradacion: periodo 1 n=2952, periodo 2 n=643
     rh98           3.82 ->     4.03   diferencia +0.21 [+0.13, +0.33]  (el IC excluye el 0)
     cover          0.09 ->     0.09   diferencia +0.01 [+0.00, +0.01]  (el IC excluye el 0)
     pai            0.19 ->     0.20   diferencia +0.01 [+0.00, +0.03]  (el IC excluye el 0)
     fhd_normal     1.63 ->     1.62   diferencia -0.00 [-0.02, +0.02]
     agbd           6.37 ->     6.72   diferencia +0.35 [+0.19, +0.48]  (el IC excluye el 0)
  monte estable: periodo 1 n=32371, periodo 2 n=7735
     rh98           4.23 ->     4.47   diferencia +0.24 [+0.20, +0.26]  (el IC excluye el 0)
     cover          0.11 ->     0.12   diferencia +0.01 [+0.01, +0.01]  (el IC excluye el 0)
     pai            0.24 ->     0.26   diferencia +0.02 [+0.02, +0.03]  (el IC excluye el 0)
     fhd_normal     1.68 ->     1.66   diferencia -0.01 [-0.02, -0.01]  (el IC excluye el 0)
     agbd           7.03 ->     7.43   diferencia +0.40 [+0.33, +0.46]  (el IC excluye el 0)
  no bosque estable: periodo 1 n=12444, periodo 2 n=2942
     rh98           2.92 ->     3.20   diferencia +0.28 [+0.25, +0.30]  (el IC excluye el 0)
     cover          0.05 ->     0.04   diferencia -0.00 [-0.00, +0.00]
     pai            0.09 ->     0.09   diferencia -0.00 [-0.01, +0.00]
     fhd_normal     1.50 ->     1.54   diferencia +0.04 [+0.03, +0.04]  (el IC excluye el 0)
```

```
    agbd           5.06 ->     5.41   diferencia +0.35 [+0.29, +0.40]  (el IC excluye el 0)
```

Interpretación: En la pérdida hay 113 huellas en el período 1 y 29 en el 2, y todas las diferencias tienen un IC que incluye el cero (altura −0,08 m, cobertura −0,01, biomasa −0,12 Mg/ha). En la degradación y en las dos clases estables la altura y la biomasa suben (+0,2 a +0,3 m y +0,35 a +0,40 Mg/ha). GEDI no confirma la pérdida ni la degradación: la degradación se comporta como el monte estable. Todas las clases suben lo mismo, incluso el no bosque (+0,28 m): es una diferencia entre períodos de GEDI (estación, haz, versión), no crecimiento del monte. Los IC de la salida remuestrean huellas como si fueran independientes y son demasiado estrechos; remuestreando celdas de 200 m enteras (300 repeticiones) se ensanchan: en la pérdida, rh98 −0,08 m (−0,94 a +0,70) y biomasa −0,12 Mg/ha (−1,50 a +1,22); en el monte estable, +0,24 m (+0,18 a +0,28) (C_gedi_l2ab_l4a_IC_por_celdas.csv).

Hay dos razones de diseño, además de las de la **Tabla 7**. El período 2 termina en junio de 2025 y el mapa compara 2021 con 2026: un desmonte de fines de 2025 o de 2026 no tiene huellas después. Y son huellas distintas, no el mismo lugar medido dos veces. Spearman entre rh98 y la biomasa del L4A es 0,98 porque el L4A estima la biomasa con las alturas del L2A: no es un control independiente de la altura. La cobertura y el PAI (0,88 con rh98) sí miden otra cosa, y tampoco muestran una caída en la degradación. Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/C_gedi_l2ab_l4a_resumen.csv y 05_Resultados/03_Vectores/C_gedi_l2ab_l4a.gpkg (capa gedi_l2a_l2b_l4a).

Hay además una razón física. Una huella GEDI tiene unos 25 m de diámetro y el rh98 es la altura bajo la cual queda el 98 % de la energía devuelta: la fija el árbol más alto que haya dentro de la huella. Una picada de 5 m de ancho que cruza la huella ocupa a lo sumo un cuarto de su superficie, y si queda en pie un solo árbol alto, el rh98 casi no cambia. Un raleo o la extracción de leña del sotobosque tampoco lo mueven, porque no tocan la copa dominante. Para la degradación responden antes la cobertura y el PAI, que suman toda la vegetación de la huella, y en Federal tampoco muestran una caída en la clase 2. Por eso la degradación del mapa queda como un cambio de HV en banda L que ningún control confirma.

Para confirmar la degradación haría falta otra clase de dato. Con GEDI, celdas con muchas huellas en las dos épocas y en la misma estación, comparando la cobertura y el PAI además de la altura. Con imágenes, pares de 2 m de la misma época del año, como los CBERS-4A del práctico, donde una picada o un claro de pocos metros se ve directamente. Con radar, la serie de NISAR, que repite la misma geometría cada 12 días: una caída de HV que se mantiene en varias fechas es estructura; una que aparece y desaparece con las lluvias es humedad. Un solo par ALOS-2–NISAR, con cinco años y dos sensores de por medio, no puede separar esas causas.

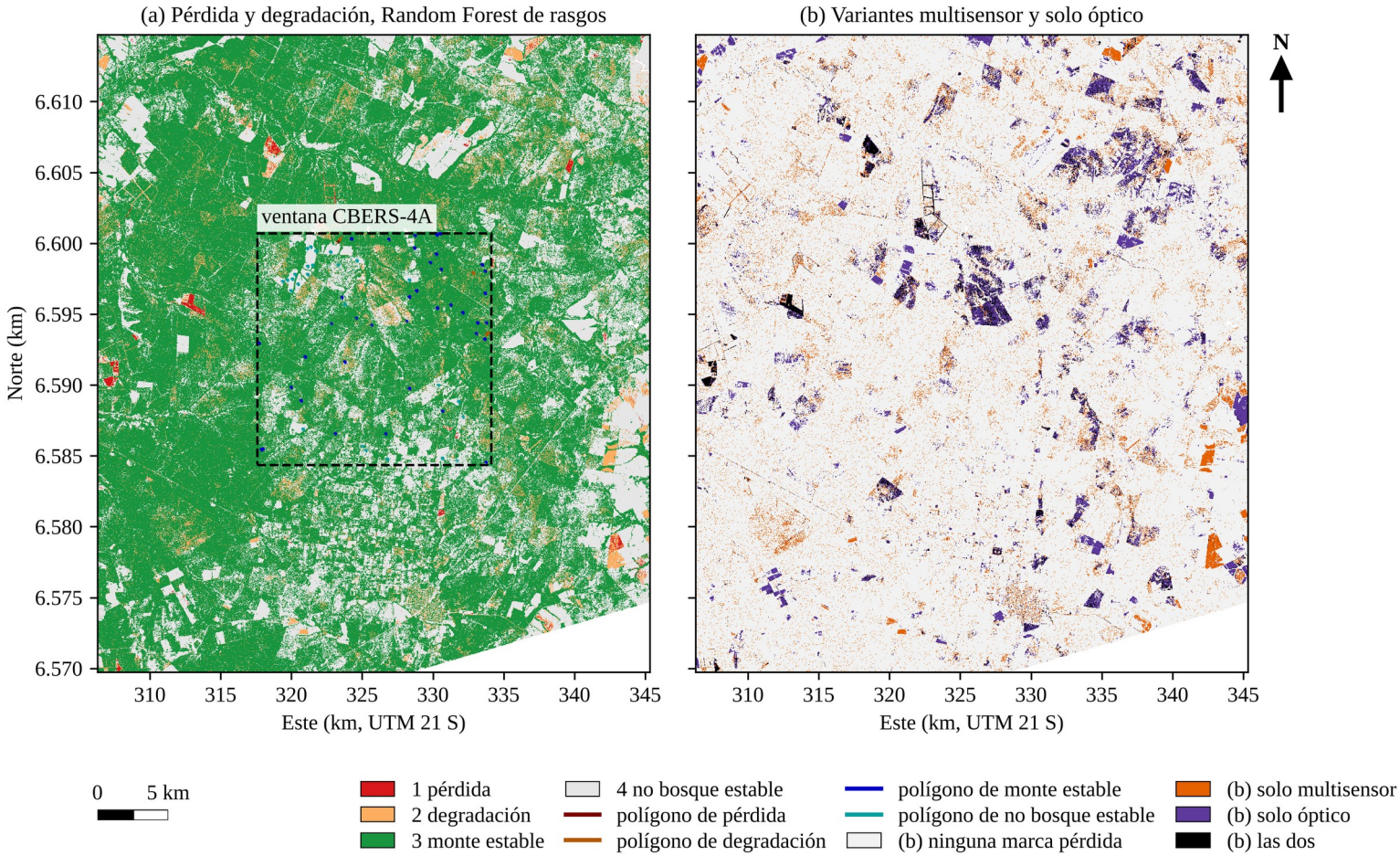


Figura 14. Mapa de pérdida y degradación con los polígonos de entrenamiento y la ventana CBERS (a), y variantes multisensor y solo óptico (b): gris claro = ninguna de las dos marca pérdida; naranja = sólo la multisensor; violeta = sólo la óptica; negro = las dos (paleta apta para daltonismo).

Fuente: *C_perdida_degradacion.tif, C_variante_multisensor.tif y C_variante_optico.tif (Tp9_03, corrida DES_Tp9_C); entrenamiento_C.gpkg. Rasgos: NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic; JAXA, ALOS PALSAR FBS RTC de 12,5 m, AP_27336_FBS_F6560_RT1, 13/03/2011, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 10/08/2021 y 14/09/2026, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://*

planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.

Interpretación de la Figura 14: En (a), la pérdida (rojo) cae en lotes nuevos con borde recto, en el oeste, el noreste y el sureste: son desmontes. La degradación (naranja) es un salpicado de píxeles sueltos en todo el monte, más denso donde el monte es abierto: el modelo la aprendió de tres polígonos de picadas y ahora la pone donde el HV y el NDVI bajan un poco, es decir, en el ruido. Además, el Random Forest se entrena con las cuatro clases equilibradas (equilibrar=True en funciones_cambio.py: el mismo número de píxeles por clase y class_weight="balanced"): le dice al modelo que la degradación es tan frecuente como el monte estable, y eso infla la clase rara. Con la opción --sin_equilibrar la degradación baja de 11.250 a 3.378 ha y la pérdida sube de 506 a 663 ha (**Tabla 6**). La variante óptica marca lotes enteros, muchos de ellos agrícolas desde antes de 2021. El rincón sureste queda sin dato porque ALOS-1 de 2011 no lo cubre. El rasgo dHH_L_hist describe el pasado (2011–2021): sólo ayuda a reconocer lotes viejos, y mezcla ventanas temporales, porque un lote desmontado en 2015 es «no bosque estable» en 2021–2026. Con la opción --sin_historico el mapa cubre todo el sitio (el rincón sureste deja de faltar) y da 444 ha de pérdida y 14.656 ha de degradación, con una exactitud fuera de bolsa de 0,895 (Tp9_ 03_ fusion_sin_historico.log): sin él la degradación crece, porque el modelo pierde la única pista de que un lote ya era lote antes de 2021.

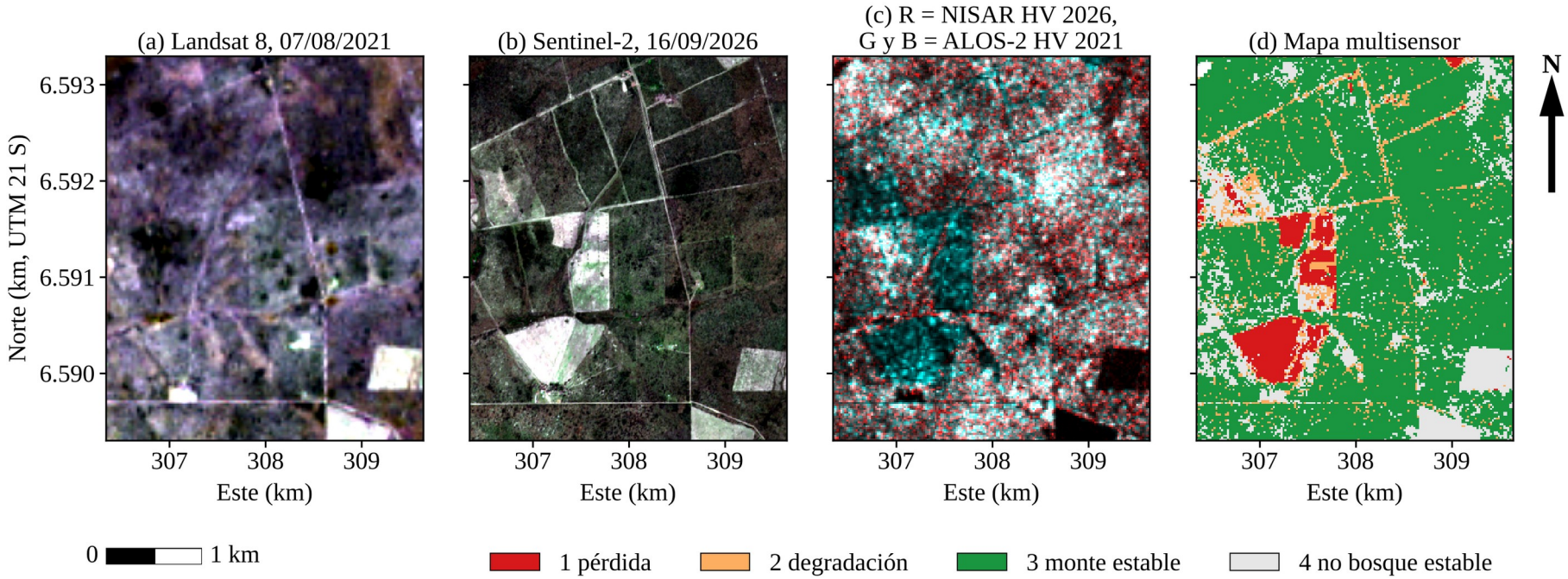


Figura 15. Marcador «3 Desmontes 2021-2026 al oeste» del proyecto de QGIS: Landsat 8 de 2021 (a), Sentinel-2 de 2026 (b), RGB de cambio de banda L (c) y mapa multisensor (d), en una ventana de 3,3 × 4 km.

Fuente: *USGS / NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 07/08/2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2; ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021 (HH y HV), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic; C_perdida_degradacion.tif. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 15: En 2021 todo es monte, salvo los lotes claros del sur, que ya existían. En 2026 hay cuatro lotes nuevos, arados, y una red de picadas que divide el monte en potreros. El RGB de cambio pinta de cian los dos lotes grandes y el mapa los clasifica como pérdida. Los lotes del sur, que no cambiaron, quedan como no bosque estable. Las picadas nuevas salen como líneas de degradación: ahí el mapa acierta, aunque por un rasgo de 20 m para una picada de 5 a 10 m.

Cultivos no son desmonte. La variante «solo óptico» marca pérdida en todo lote donde el NDVI bajó más de 0,10 entre agosto de 2021 y septiembre de 2026, y eso incluye los lotes que tenían un verdeo en 2021 y estaban arados en 2026. Es una línea base incompleta a propósito: la variante óptica no sabe dónde había monte. Para comparar en igualdad, las tres variantes se restringieron al monte de 2021 con la opción --mascara_monte_2021 de Tp9_03 (MapBiomas 2021 clases 3, 4 y 6; fuera de ellas, «no»). La **Tabla 8** compara las variantes con y sin esa máscara, evaluadas con los mismos 426 puntos ya etiquetados.

Tabla 8. Variantes con y sin la máscara de monte de 2021, para la clase pérdida o degradación (IC del 95 %).

Variante	Máscara de monte 2021	Área según el mapa (ha)	Exactitud global	Comisión	Omisión	Área estimada (ha)
Solo óptico	No	10.251	0,952 ± 0,007	0,829 ± 0,127	0,000 ± 0,000	1.757 ± 1.299
	Sí	5.790	0,972 ± 0,010	0,762 ± 0,185	0,167 ± 0,303	
Solo banda L	No	29.853	0,830 ± 0,000	1,000 ± 0,000	no estimable	0 (no estimable)
	Sí	22.372	0,869 ± 0,021			
Multisensor	No	11.756	0,904 ± 0,035	0,889 ± 0,104	0,821 ± 0,197	7.316 ± 5.932
	Sí	8.683	0,923 ± 0,036	0,846 ± 0,141		

Fuente: *C_variante_*_mascara_monte.tif (Tp9_03 con --mascara_monte_2021, corrida del 27/10/2026) y tabla_variantes_con_y_sin_mascara.csv; 426 puntos etiquetados del paso 5, con el estimador de Stehman (2014) porque los mapas con máscara ya no coinciden con los estratos del muestreo. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 8: La máscara saca de las variantes los lotes que ya eran agrícolas en 2021: la óptica baja de 10.251 a 5.790 ha marcadas y su comisión de 0,829 a 0,762; la multisensor, de 11.756 a 8.683 ha y de 0,889 a 0,846. Los intervalos siguen superpuestos: la máscara no cambia el diagnóstico (las tres variantes fallan en la clase de interés), pero hace la comparación más justa, porque ahora las tres responden a la misma pregunta. El área estimada no cambia porque depende de los puntos de referencia positivos, que son los mismos.

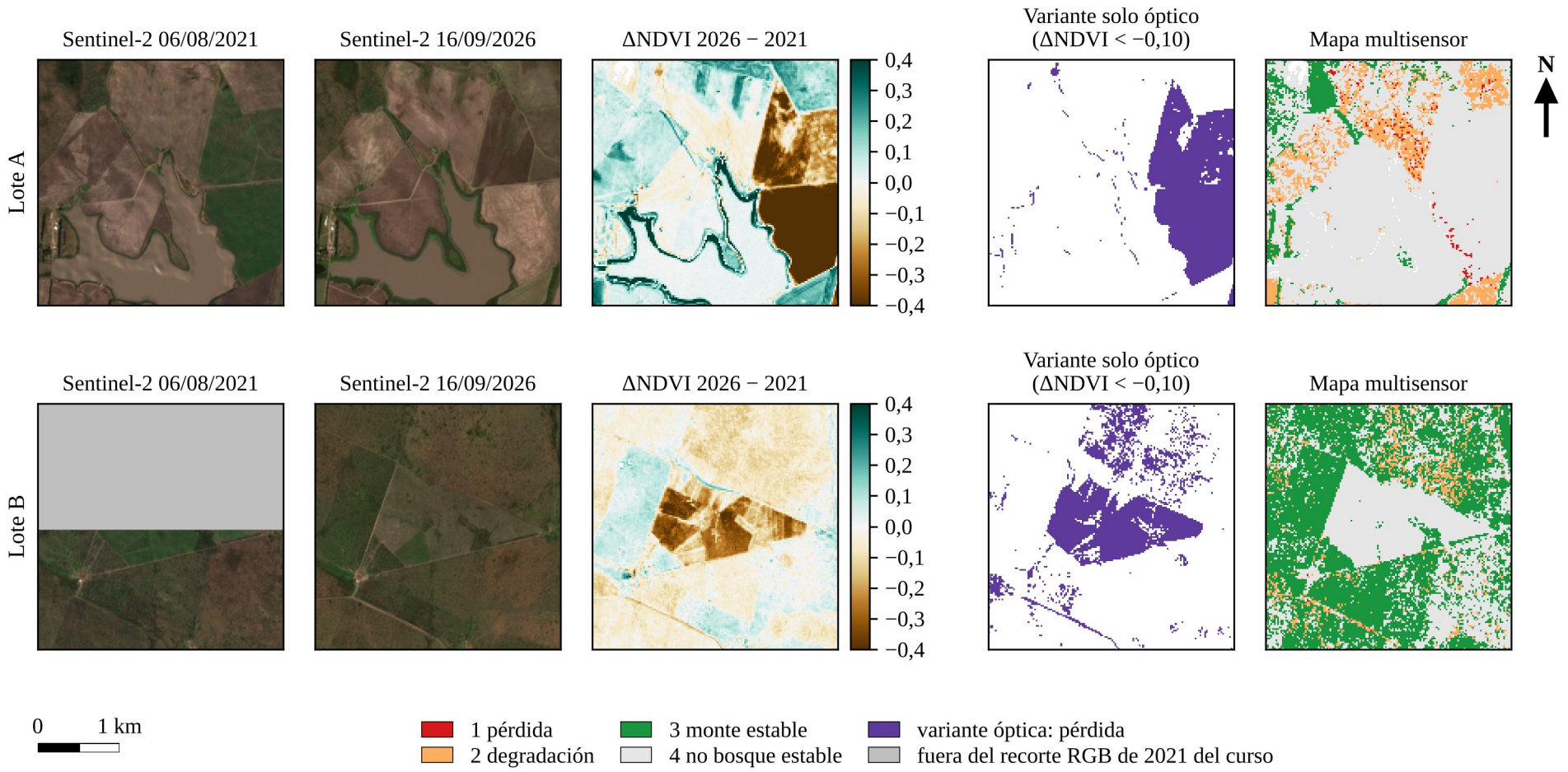


Figura 16. Dos lotes cosechados entre 2021 y 2026: Sentinel-2 de las dos fechas, ΔNDVI, variante solo óptico y mapa multisensor. Lote A, 119 ha (30,828° S, 58,624° O); lote B, 100 ha (30,721° S, 58,704° O). En el lote B, la mitad norte queda fuera del recorte RGB de 2021 (gris); el ΔNDVI de esa parte sale de las capas NDVI de la pila (C_pila_temporal_20m.tif), que cubren todo el sitio.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; C_variante_optico.tif y C_perdida_degradacion.tif (Tp9_03). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 16: Los dos lotes eran cultivo o pastura en 2021 (MapBiomas 19 y 12) y siguen siéndolo: el NDVI bajó 0,3 a 0,4 porque en 2021 tenían verdeo y en 2026 estaban arados. La variante óptica los marca enteros como pérdida; el mapa multisensor los deja como no bosque

estable. Lo explican el HV_L_actual_dB, que en un lote es bajo en las dos fechas (no había volumen leñoso que perder), y la clase 4 de entrenamiento. En el lote A el mapa pone degradación en el pastizal y los bordes de la laguna de arriba: ahí el HV y el NDVI cambian por el agua, no por el monte. Al lote B le falta la parte norte del recorte RGB del Sentinel-2 de 2021 del curso (gris): ese recorte sólo cubre el 70 % del sitio. El ΔNDVI de esa parte no sale de otra imagen: la pila de Tp9_01 arma el NDVI de 2021 con todos los cuadros de la misma pasada del 06/08/2021 y conserva los píxeles válidos de la SCL de cualquiera de ellos, por eso tiene el 99,8 % del sitio con dato.

La variante con Δrh98 como rasgo no se pudo entrenar:

```
> python Tp9_03_fusion_perdida_degradacion.py --pixel 20 --rh98_como_rasgo
NO SE PUEDE ENTRENAR: Muy pocos pixeles de entrenamiento con dato en todas las capas (0).
Con --rh98_como_rasgo solo sirven los poligonos que caen en celdas con huellas GEDI en los dos
periodos (C_delta_rh98_20m.tif). Ninguno cae ahi: agregue poligonos en esas celdas o corra sin la opcion.
```

Ninguno de los 70 polígonos cae en una de las 1.426 celdas con huellas en los dos períodos. El programa lo explica y termina sin pisar el mapa.

Control con SAOCOM: el cambio de banda L con un solo sistema. El ΔHV del mapa compara dos sensores distintos (NISAR 2026 contra el mosaico anual ALOS-2 2021) y depende de la calibración cruzada del paso 1.

CONAE entregó para el curso dos SAOCOM cuadripolares del mismo haz (TOPSAR Narrow A) sobre Federal, el 04/08/2021 (SAOCOM-1A) y el 11/09/2026 (SAOCOM-1B), en fechas casi iguales a las del óptico.

Entre las dos fechas la HH y la HV subieron 2,4 dB en la mediana de todo el sitio, en el monte, en el pastizal y en los cultivos. SAOCOM-1A y 1B son satélites gemelos con el mismo haz y el mismo procesamiento: no hace falta calibrarlos contra otro sensor, pero sí normalizar ese desfase de 2,4 dB restando la mediana del sitio, lo que supone que la mayor parte del sitio no cambió.

Con ese ΔHV relativo, el 66,5 % de los píxeles que el mapa llama pérdida baja más de 3 dB (mediana −5,3 dB), contra el 13,1 % de la degradación (mediana −0,3 dB) y el 2,7 % del monte estable.

Con NISAR frente a ALOS-2 esos porcentajes son 96,3, 54,1 y 9,6 % (**Figura 17**). Esa barra naranja no es un control: el modelo usó dHV_L para decidir la clase, y es lógico que la pérdida tenga caída de HV. Sirve para comparar con SAOCOM, que no entró al modelo. En los 14 puntos de referencia de pérdida o degradación, el ΔHV relativo de SAOCOM baja más de 3 dB en 3 y el de NISAR frente a ALOS-2 en 6.

Sobre el monte de MapBiomas 2021 los dos cambios casi no se correlacionan (r = 0,12). Es un control que calcula 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py, con los GeoTIFF de SAOCOM llevados a la grilla de la pila; no entra en el Random Forest. Es una herramienta de apoyo: el alumno lee el resultado en 05_Resultados/04_Tablas/C_SAOCOM_cambio_HV_por_clase.csv y no la corre; en clase hace el mismo cálculo con la calculadora ráster de QGIS, como dice la guía, y compara su histograma con esta referencia.

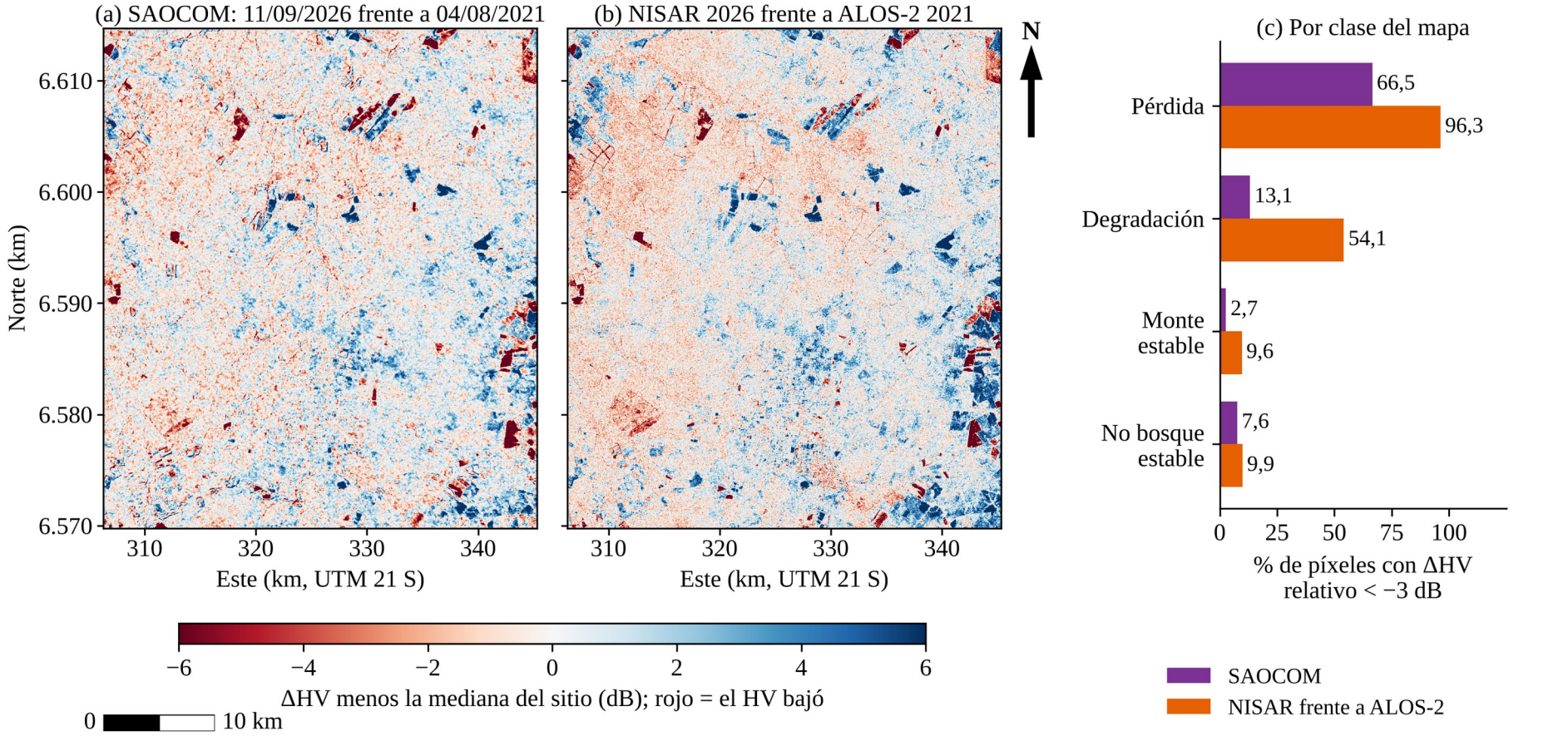


Figura 17. Cambio de HV en banda L entre 2021 y 2026 con la mediana del sitio restada (promedio de 3 × 3 píxeles para mirar): SAOCOM del 04/08/2021 y el 11/09/2026 (a), NISAR 2026 frente a ALOS-2 2021, la capa dHV_L del modelo (b), y porcentaje de píxeles de cada clase del mapa multisensor con una caída relativa de más de 3 dB (c).

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1A y SAOCOM-1B L1A SLC TOPSAR Narrow A (TNAQP), HH HV VH VV, 04/08/2021 (producto EOL1ASARSAO1A15725989) y 11/09/2026 (EOL1ASARSAO1B15520854), catálogo SAOCOM, https://catalog.saocom.conae.gov.ar; γ^0 sobre el elipsoide ($\sigma^0/\cos\theta$) en ESA SNAP 14 con 00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py. NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 17/09/2026, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaico anual global de 25 m, 2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic (C_pila_temporal_20m.tif, Tp9_01). Clases: C_perdida_degradacion.tif (Tp9_03). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 17: Los desmontes de lote salen igual en los dos pares: los mismos parches rojos de borde recto en el oeste, el noreste y el sureste. SAOCOM apoya la clase pérdida con un par de satélites gemelos que sólo necesita restar la mediana del sitio, sin calibración contra otro sensor. La degradación no la confirma: el salpicado de pérdida de HV que tiene (b) en todo el monte del noroeste no aparece en (a). Ese salpicado sale de comparar un mosaico anual de 25 m con una escena de 20 m de otro sensor, otra fecha y otro ángulo, y el Random Forest lo aprendió como degradación. En el monte estable, el par SAOCOM da menos falsas caídas (2,7 contra 9,6 %). Lo que ningún par resuelve son las picadas y los raleos: de los 14 puntos de referencia sólo 3 caen más de 3 dB en SAOCOM, y entre los 14 hay picadas, cortafuegos y raleos más angostos que el píxel de 20 m (paso 5). Que la degradación del mapa no la vea un segundo par de banda L es un argumento más, junto con GEDI (**Tabla 7**) y la validación (**Tabla 9**), para no informarla como degradación sino como cambio de HV sin confirmar.

Paso 5. Variantes para el Tp4

Desde Tp4_Validacion\03_Scripts se corrieron Tp4_02, Tp4_03 y Tp4_04 para las tres variantes. Tp4_02 sorteó 142 puntos por variante (n de la fórmula de Olofsson et al., 2014, ecuación 13, con U = 0,85 y S_O = 0,03), estratificados por la clase del mapa:

```
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp9_Deforestacion\05_Resultados\02_Rasters\
C_variante_multisensor.tif --banda 1
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.030  ->  n = 142
          1   293910 0.06875        11756.4   36
          2  3981340 0.93125       159253.6  106
```

Etiquetado al azar. Los 426 puntos de las tres variantes se mezclaron en un orden al azar, sin mostrar la variante ni la clase del mapa, y se etiquetaron uno por uno mirando sólo las imágenes: el Sentinel-2 del 06/08/2021 y del 16/09/2026 en ventanas de 1 km y, en los 76 puntos que caen en la ventana CBERS, el CBERS-4A de 2 m de las dos fechas. En 125 puntos el Sentinel-2 de 2021 tiene nubes y se usó el Landsat 8 del 07/08/2021, de 30 m: ahí no se ven picadas ni raleos, sólo desmontes de lote. La referencia es 1 si el píxel era monte en 2021 y en 2026 está desmontado, raleado o atravesado por una picada nueva; 2 en cualquier otro caso. Cada punto tiene su confianza (alta, media o baja) y la imagen usada. Dos límites de esta referencia. Primero, la de 2021 es de 30 m en el 29 % de los puntos (Landsat) y la clase incluye picadas de 5 a 10 m: la referencia de 30 m no ve picadas, y la

omisión real de la degradación puede ser mayor que la estimada. Segundo, los puntos los etiquetó la misma persona que hizo los mapas; aunque se ocultaron la variante y la clase, no es un etiquetado ciego en sentido estricto. En el curso, cada grupo etiqueta los puntos de otro grupo.

El resultado de la referencia: 14 puntos de pérdida o degradación de 426 (8 en la muestra de la multisensor, 6 en la del óptico y ninguno en la de banda L). De los 14, 4 son desmontes de lote, 4 son picadas o cortafuegos nuevos, 4 son raleos y 2 son potreros chicos desmontados. 258 puntos tienen confianza alta, 75 media y 93 baja (casi todos los de baja son puntos con Landsat de 2021).

Tabla 9. Tabla de variantes de Tp4_04 para la clase pérdida o degradación (IC del 95 %), con todos los puntos.

Variante	Datos usados	Exactitud global	Omisión	Comisión	Área estimada (ha)	Del sitio (%)	Área según el mapa (ha)
Solo óptico	Sentinel-2	0,952 ± 0,007	0,000 ± 0,000 (0 de 107 en el estrato «no»)	0,829 ± 0,127	1.757 ± 1.299	1,0 ± 0,7	10.251
Solo banda L	ALOS-2 + NISAR	0,830 ± 0,000 (IC nulo)	indefinida (sin puntos de referencia)	1,000 ± 0,000	0 (no estimable)	0,0	29.853
Multisensor	L + C + óptico	0,904 ± 0,035	0,821 ± 0,197	0,889 ± 0,104	7.316 ± 5.932	4,3 ± 3,5	11.756

Fuente: *tabla_de_variantes_perdida_o_degradacion.csv y C_variante_*_exactitud_y_area.csv (Tp4_03 y Tp4_04, corridas DES_Tp9_C y DES_Tp9_D); 426 puntos etiquetados al azar sobre ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 06/08/2021 y 16/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a, USGS / NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 07/08/2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2 y INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, 02/08/2021 y 05/09/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 9: Las tres variantes fallan en la clase de interés: de cada 10 píxeles marcados como pérdida o degradación, entre 8 y 10 no lo son (comisión de 0,83 a 1). La exactitud global alta sale de la clase «no», que ocupa más del 90 % del sitio. El área estimada va de 0 a 7.316 ha según la variante, con intervalos enormes. Los IC de 0 no son una medición exacta: salen de no tener ningún punto de referencia de la clase en un estrato (Tp4_04 lo dice: «NO SE PUEDE DECIDIR»); el 0 ± 0 de la banda L es falta de positivos de referencia, no ausencia demostrada de cambio. Ninguna mejora entre variantes está demostrada con esta muestra, y antes de un ranking hay que reconocer que la muestra no alcanza: la clase es rara y harían falta estratos de cambio, de no cambio y de posible omisión. La exactitud global alta es engañosa: con una clase del 7 % del sitio, un mapa que no acierta ninguna pérdida igual da 0,93; lo que se lee es la comisión y la omisión de la clase de interés.

Sensibilidad a la confianza de la referencia. La **Tabla 10** repite la **Tabla 9** sólo con los puntos de confianza alta y media (se sacan los 93 de confianza baja, casi todos con Landsat de 2021).

Tabla 10. Tabla de variantes para la clase pérdida o degradación con los puntos de confianza alta y media (IC del 95 %).

Variante	Puntos (positivos)	Exactitud global	Omisión	Comisión	Área estimada (ha)	Del sitio (%)
Solo óptico	111 (6)	0,955 ± 0,010	0,000 ± 0,000	0,769 ± 0,165	2.366 ± 1.693	1,3 ± 1,0
Solo banda L	109 (0)	0,830 ± 0,000 (IC nulo)	no estimable	1,000 ± 0,000	0 (no estimable)	0,0
Multisensor	113 (4)	0,901 ± 0,037	0,927 ± 0,152	0,963 ± 0,073	5.991 ± 6.270	3,5 ± 3,7

Fuente: *puntos etiquetados y llaves de las tres variantes (Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo), con el estimador de Tp4_03 (Olofsson et al., 2014) sobre los puntos de confianza alta y media; recálculo del 27/10/2026. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 10: Sin los puntos dudosos, la multisensor pierde la mitad de sus positivos (de 8 a 4) y su comisión sube de 0,889 a 0,963; la omisión, de 0,821 a 0,927. La óptica mejora un poco porque sus 6 positivos son de confianza alta o media. El área de la multisensor baja a 5.991 ha, con un intervalo todavía mayor que el valor. La conclusión no cambia: ninguna variante mide bien la clase de interés, y la de 30 m de 2021 no alcanza para ver picadas.

El diseño muestral. Con una clase del 6,9 % del sitio, la asignación por la fórmula deja 106 puntos en el estrato «no»: cada positivo hallado ahí pesa 1.502 ha (0,93125 × 171.010 / 106). Los 4 positivos del estrato «no» explican casi todo el área de 7.316 ha y su IC de ± 5.932 ha: el área de 7.316 ha depende de 4 puntos. Olofsson et al. (2014) recomiendan asignar más puntos al estrato raro y considerar un estrato de posible omisión. Se calculó, con las proporciones observadas, qué IC daría cada alternativa: con 75 y 75 puntos el IC del área empeora (± 6.965 ha), porque el error viene del estrato «no», que es enorme y tiene pocos puntos; con 36 y 400, ± 3.219 ha; con 36 y 800, ± 2.434 ha. Un tercer estrato de «posible omisión» (fuera de la clase 1, dentro del monte de 2021, con pérdida de MapBiomas de 2022 a 2025 o con caída de HV de más de 3 dB y de NDVI de más de 0,10) ocupa 371 ha y ninguno de los 4 positivos del estrato «no» cae en él: dos son picadas o claros dentro del monte sin señal en esos rasgos y dos están fuera del monte de MapBiomas. La mejora real es engrosar el estrato «no» o estratificarlo con información que vea aperturas finas (la máscara de copa de 2 m donde existe), no repartir 75 y 75.

La lección del diseño es general. Con una clase rara, la exactitud global y la del usuario se estiman bien con pocos puntos, pero el área y la omisión dependen de los pocos positivos que caen en el estrato grande, y cada uno de ellos pesa cientos de hectáreas. Para un mapa de pérdida o degradación, el tamaño de la muestra no se calcula para la exactitud global, sino para la omisión de la clase de interés.

Tabla 11. Clase del mapa multisensor de cuatro clases en los 426 puntos etiquetados, frente a la referencia.

Clase del mapa en el punto	Referencia: pérdida o degradación	Referencia: no	Aciertos de la clase del mapa
1 pérdida	4	1	4 de 5
2 degradación	4	54	4 de 58
3 monte estable	3	242	242 de 245
4 no bosque estable	3	102	102 de 105
sin dato (rincón sin ALOS-1)	0	13	—

Fuente: *Tp9_C_puntos_etiquetados.csv (08_Orange/datos), con C_perdida_degradacion.tif y la referencia del paso 5. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 11: No es una exactitud: los puntos se sortearon por las variantes, no por las cuatro clases, y no tienen el peso de cada estrato. Pero muestra dónde está el problema. La clase pérdida acierta en 4 de 5 puntos: es un indicio descriptivo de que detecta desmontes de lote, no una exactitud de la clase. La degradación acierta 4 de 58: es casi todo comisión. Al juntar las dos en «pérdida o degradación», la degradación arrastra la comisión de la variante multisensor. Cinco de los 14 puntos de referencia tienen picadas o raleos que el mapa no ve, porque una picada de 5 a 10 m no cambia un píxel de 20 m.

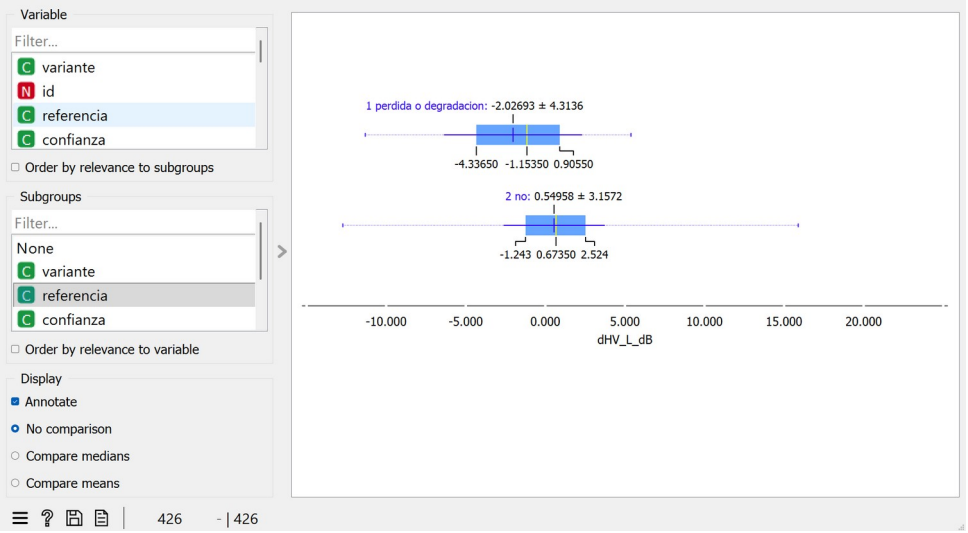


Figura 18. Orange, workflow Tp9_C: dHV de banda L en los puntos etiquetados al azar, según la referencia.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp9_C_puntos_y_rasgos.ows, con los 426 puntos del Tp4 y C_pila_temporal_20m.tif (Tp9_01, corrida DES_Tp9_B, 23/10/2026).*

Interpretación de la Figura 18: En los 14 puntos con pérdida o degradación el HV bajó (mediana −1,15 dB); en los otros 412 subió (+0,67 dB). La diferencia es de casi 2 dB, pero las cajas se superponen: el speckle de un píxel de 20 m es de ±3 dB. Por eso la variante L, con un umbral de −1,5 dB píxel a píxel, marca 29.853 ha y no acierta ninguna. En el workflow de Orange, el Select Rows con confianza alta y media deja 333 puntos (10 positivos) y la separación crece: la mediana del dHV baja a −2,59 dB en los positivos contra +0,74 dB en el resto. Un árbol y una regresión logística con dHV_L, dNDVI y el HV de 2026, en validación cruzada de 5 partes, dan en Orange (Test and Score) un AUC de 0,47 y 0,65: con 14 positivos, el árbol no supera al azar y la logística apenas lo supera.

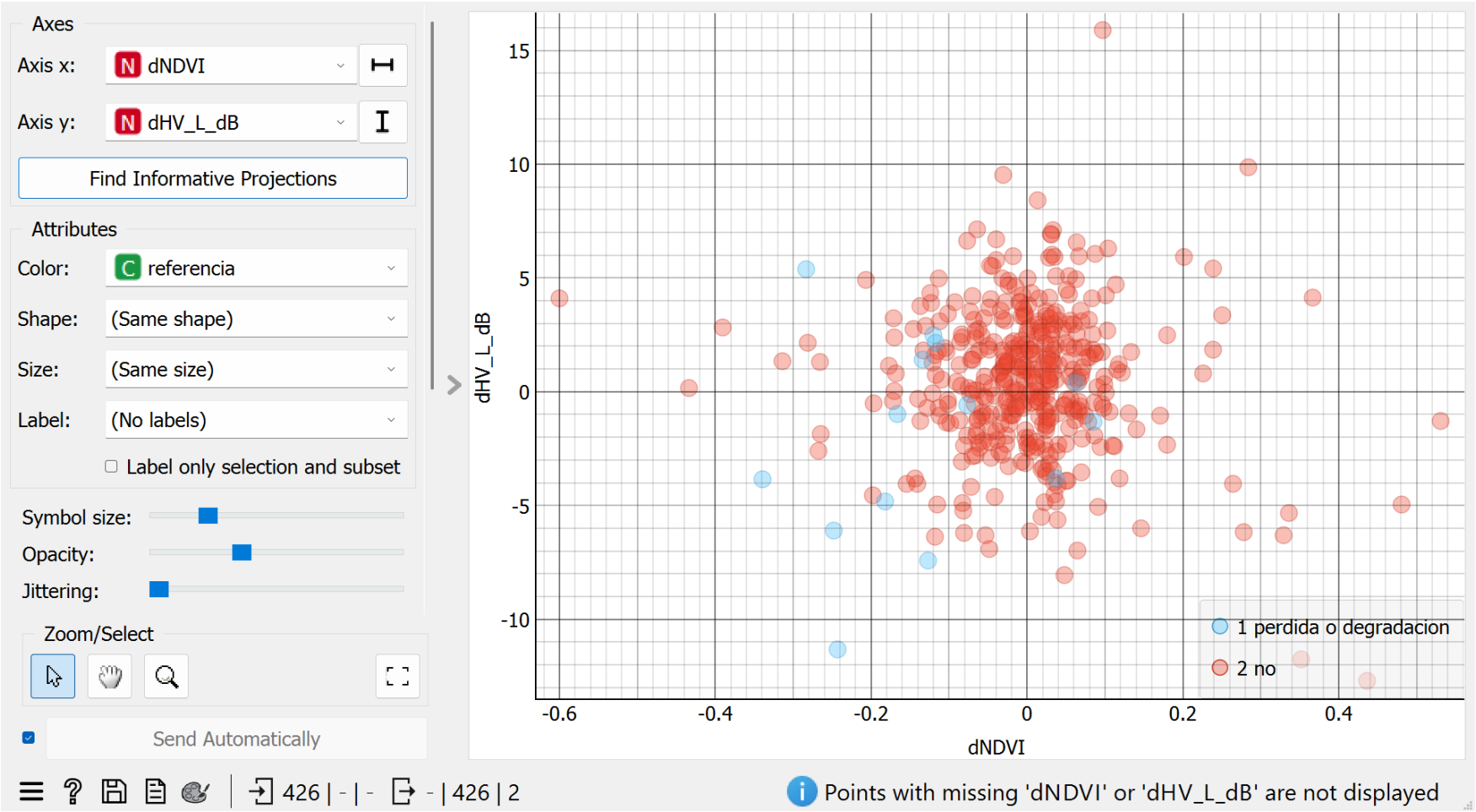


Figura 19. Orange, workflow Tp9_C: dNDVI frente a dHV de banda L en los puntos etiquetados al azar, coloreado por la referencia.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp9_C_puntos_y_rasgos.ows.*

Interpretación de la Figura 19: Los puntos con pérdida o degradación (celeste) están a la izquierda, con dNDVI de −0,1 a −0,35, y casi todos abajo del cero en dHV. Los dos rasgos juntos los separan mejor que cada uno solo: es el argumento de la fusión. Pero hay decenas de puntos «no» en la misma zona: lotes cosechados y pasturas secas, que sólo se separan con el nivel actual del HV y del NDVI.

Paso opcional. Del Sentinel-1 sin procesar a γ^0 en SNAP

El producto de referencia está en 02_Subsets_SNAP_QGIS/S1_procesado_desde_crudo (Sentinel-1C IW GRDH del 14/09/2026, la misma pasada que el RTC de la pila), con el grafo, el .dim, el GeoTIFF y el RGB VV, VH, VV/VH. Según la guía, el γ^0 de SNAP queda 1,08 dB por debajo del RTC del Planetary Computer en VV y 1,43 dB en VH: nunca se calcula un cambio entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC. En el Tp9 eso importa directamente: un desfase de 1,4 dB en VH es del orden del cambio de copa que se busca con dVH_C.

Los embeddings AlphaEarth: ¿ven la pérdida?

Herramienta de apoyo: el alumno lee el resultado y no lo corre. Con los embeddings anuales de 2021 y de 2025 (representaciones vectoriales de 64 números por píxel de 10 m que resumen un año de datos), llevados a 20 m promediando los cuatro vectores de cada 2 × 2 y renormalizando a largo 1 (la regla 2 del proyecto: para pasar a un píxel más grueso se promedia), se calculó el cambio de cada píxel como 1 − coseno entre los dos vectores. 2026 todavía no existe: el cambio llega hasta 2025, un año antes que el del mapa. Se comparó con la pérdida de MapBiomas de 2022 a 2025 y con los puntos etiquetados.

Qué cabe esperar. Un embedding anual resume en 64 números todo lo que los sensores vieron en el píxel durante el año: el ciclo del NDVI, la retrodispersión del radar, la temperatura y la textura. Un desmonte cambia todo ese resumen, porque el monte con su follaje casi constante pasa a ser un lote con siembra, crecimiento y cosecha; por eso debería dar un cambio grande. Pero un lote agrícola que pasa de soja a maíz, o de cultivo a pastura, también cambia su ciclo anual, y un raleo o una picada que deja casi toda la copa en pie apenas mueve el resumen. Lo que se pone a prueba es si el cambio de los embeddings distingue esas tres situaciones.

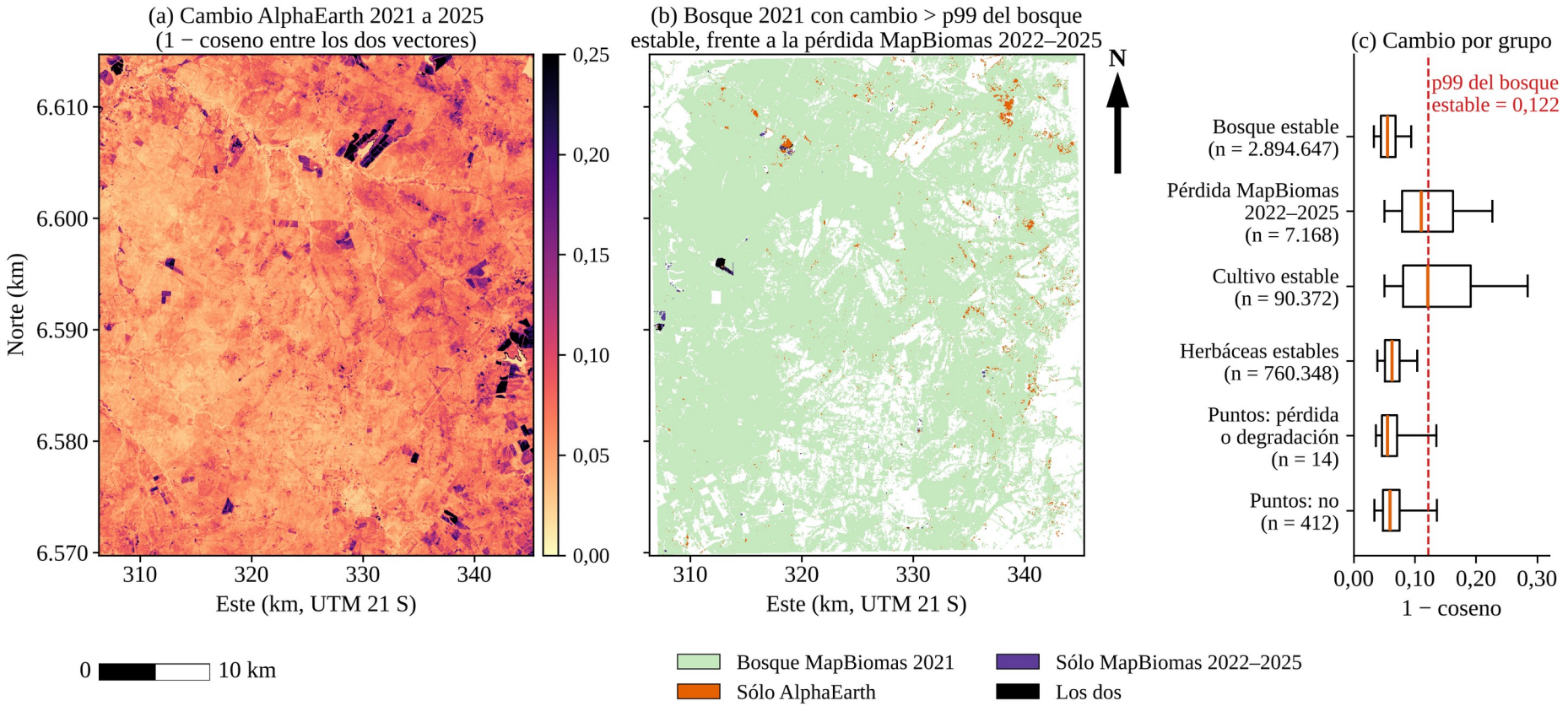


Figura 20. Cambio AlphaEarth de 2021 a 2025 (a), bosque de 2021 con cambio mayor que el percentil 99 del bosque estable frente a la pérdida de MapBiomas 2022–2025 (b) y cambio por grupo, con el número de píxeles o de puntos de cada caja (c). Las cajas van del cuartil 1 al 3 y los bigotes, del percentil 5 al 95.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef, años 2021 y 2025, promediados a 20 m; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org; puntos etiquetados del paso 5. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 20: Los lotes que cambiaron de cultivo a pastura o de verdeo a arado salen oscuros en la **Figura 20a**: la mediana del cambio es 0,12 en los cultivos, contra 0,055 en el bosque estable. La pérdida de MapBiomas tiene un cambio de 0,11 de mediana. Con el percentil 99 del bosque estable como umbral (0,122), los embeddings marcan 1.523 ha de bosque de 2021 con cambio; sólo el 7,8 % coincide con la pérdida de MapBiomas, y detectan el 41 % de esa pérdida. Tomar un solo píxel de cada 2 × 2 en lugar de promediar da cifras casi iguales (1.521 ha y 7,8 %):

promediar no cambia la conclusión, pero respeta la regla. La caja de los puntos de pérdida o degradación tiene sólo 14 puntos, frente a millones de píxeles en las otras: se compara su posición, no su forma. En los 14 puntos con pérdida o degradación del paso 5 el cambio (0,053) es igual que en el resto (0,059): son picadas, raleos y desmontes ocurridos entre 2021 y 2026 sin fecha exacta: si fueron de 2026, el embedding de 2025 no puede verlos. Los embeddings sirven para encontrar lotes que cambiaron de uso, no para separar un desmonte de una cosecha.

La IA y este práctico

Los scripts del práctico salieron de un prompt corregido (01_Prompt_IA/03_Prompts_corregidos). El prompt inicial («restá el HV entre fechas y donde baja mucho es desmonte») produjo un script con cinco defectos, y cada uno se ve en los resultados de este desarrollo (**Tabla 12**).

Tabla 12. Los cinco defectos del prompt inicial y cómo se detectó cada uno en los resultados.

Defecto del prompt inicial	Qué hacía el script	Cómo se detecta en este desarrollo
Pidió HV de 2011 a una escena FBS	Leyó la única banda (HH) como si fuera HV	La pila no tiene L_ALOS1_2011_HV (**Tabla 3**): FBS es sólo HH
Restó tres instrumentos sin calibrar	Diferencias de 1 a 2 dB que eran calibración	La ciudad de Federal salía «deforestada»: en la zona estable el desfase es de −1,59 a +1,74 dB (**Tabla 4**)
Promedió y remuestreó en dB	Sesgo hacia abajo donde hay speckle	La pila se arma en γ^0 lineal; los cocientes se calculan en lineal y se expresan en dB
Confundió cosecha con desmonte	Cada lote arado salía como pérdida	La variante óptica marca enteros los lotes A y B (**Figura 16**); el mapa con clase 4 no
No miró la degradación	Sólo podía ver desmontes de lote	La clase 2 existe, pero ningún control la confirma (**Tablas 7, 9 y 10**, **Figura 17**); además la franja de NISAR sin máscara daba «desmonte total» en el borde de la pasada

Fuente: *01_Prompt_IA/01_Prompts_iniciales/prompt_01_inicial.md y 02_Respuestas_IA/respuesta_01_analisis.md del práctico; resultados de este desarrollo. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 12: Ninguno de los cinco defectos producía un error de Python: el script corría y daba un mapa con hectáreas. Se detectaron mirando donde no podía haber cambio (la ciudad, el monte confirmado) y los bordes de la pasada de NISAR. La regla que deja el ejercicio es la del práctico: antes de interpretar un cambio entre sensores, medirlo donde no hubo cambio.

Respuestas a las preguntas

1. **El apilamiento:** Entraron 12 capas (**Tabla 3**): L_ALOS1_2011_HH con 97,6 % de dato, L_ALOS2_2021_HH y _HV, L_NISAR_2026_HH y _HV, las cuatro de Sentinel-1 y los dos NDVI con 99,8 a 100 %, y S_NovaSAR_2023_sigma0_HH con 51,1 % (Tp9_01_pila.log). No hay

L_ALOS1_2011_HV porque la escena de 2011 es FBS, sólo HH. La mitad oeste del sitio no tiene banda S porque la franja de la escena NovaSAR 50896 no llega.

2. **Calibración cruzada:** Zona estable: 14 cuadrados de monte confirmado (350 píxeles) y 12 urbanos (300 píxeles), sorteados al azar y revisados (control_digitalizado_C_FEDERAL.gpkg). Desfases respecto de ALOS-2 2021: ALOS-1 HH +1,74 dB, NISAR HH −1,59 dB, NISAR HV −1,13 dB (C_calibracion_cruzada.csv). Esos desfases se corrigen; no son el límite de detección. En el monte, NISAR HV da −1,60 dB y en la ciudad −0,45 dB. El cambio mínimo interpretable sale del residuo después de corregir, medido en la mitad de los cuadrados no usada para calibrar: en un píxel de 20 m, el p75 del residuo absoluto en el monte es 2,64 dB para NISAR HV (**Tabla 4**). Con ese residuo, para repetir la variante L en el monte usaría un umbral de −3 dB, o el de −1,5 dB sobre el promedio de una ventana de varios píxeles, y lo declararía.
3. **Sinergia:** Por ρ (con IC del 95 % por celdas en la **Tabla 5**): L HV 2021 (0,68), L HH 2021 (0,60), P VH y L HV 2026 (0,55), L HH 2026 y P HH (0,48), NDVI 2021 (0,48), C VH (0,42 a 0,44), C VV (0,27 a 0,34), S (0,31). Por rango, con las clases de al menos 100 huellas: L HV 4,5 dB, L HH 3,0 dB, P VH 3,1 dB, C 1,3 a 2,1 dB, S 0,8 dB (C_sensibilidad_a_la_altura.csv). Comparadas en la misma polarización, la L supera a la C en la cruzada y en la copolarizada; la S no se puede ubicar. La C se aplana desde los 8 m, la L y la P siguen hasta 8–12 m (**Figura 9**). La onda de 5,5 cm interactúa con las hojas y ramitas de la copa, que en el Espinal se cierra pronto; la de 24 cm, con las ramas y los troncos, que siguen creciendo; la de 69 cm entra hasta el tronco y el suelo. Por encima de 12 m no hay huellas suficientes para hablar de saturación.
4. **Fechas y huellas:** No se evaluó L_ALOS1_2011_HH: tiene 0 huellas a menos de 730 días, porque GEDI empezó en 2019. Las capas de 2026 se evalúan con 12.835 huellas y la P con 11.525, todas de 2024–2025; las de 2021, con 59.866. La ρ con menos huellas es la de la P HH, 0,48 con 11.525.
5. **Banda P:** Sobre las mismas huellas de Federal, la curva de la P en VH sube 3,1 dB y sigue subiendo hasta 8–12 m, donde la C ya se aplanó; frente a la L de 2021 queda por debajo (ρ 0,55 contra 0,68). Quedaron 11.589 huellas a menos de 730 días del 12/08/2026, de las 75.128 del sitio; 11.525 de ellas caen sobre píxeles con dato de la banda P. La confianza es moderada: muchas huellas, pero de otro período que las de la L de 2021, y la P está en geometría de radar, ubicada con 121 puntos de control, con un corrimiento medido de 13 m (menos de un píxel). En la franja La Paz – Villaguay, con 74.120 huellas a menos de 730 días de la escena del 17/09/2026, la P da ρ de 0,66 en VH (0,66 a 0,67) y de 0,61 en HH, y su curva sube 4,6 dB en VH y 3,4 dB en HH con la regla de al menos 100 huellas por clase (C_sensibilidad_a_la_altura_franjaD_

LaPaz_Villaguay.csv). La correlación y la forma de la curva confirman lo de Federal: la P cruzada sigue a la altura del bosque mejor que la copolarizada. El rango es mayor que en Federal (3,1 dB) porque la franja tiene más huellas en las clases altas (881 entre 12 y 16 m y 1.090 por encima de 16 m, contra 39 y 26 en Federal con la banda P); el valor no se compara entre sitios, sólo la forma de la curva.

6. **Degradación con GEDI:** 1.426 celdas de 200 m tienen al menos 2 huellas en cada período y 3 son candidatas (C_delta_rh98_por_celda.csv). Se miraron en la mejor imagen disponible (CBERS-4A de 2 m si la celda cae en la ventana central; si no, Sentinel-2 de 10 m o la fusión Landsat + Sentinel-2 de 10 m): las tres caen fuera de la ventana CBERS y se usó Sentinel-2 y, en la celda 3, la fusión de 10 m (**Figura 12**). No se ve nada en ninguna: bordes de monte en galería y monte abierto sin cambio. Una caída de menos de 3 m no se interpreta porque está cerca del ruido de la altura de GEDI en vegetación baja (se usa el umbral de −3 m de NOTAS_TECNICAS.md) y porque con 2 a 5 huellas por período la mediana cambia por la ubicación de las huellas. No confirmar no es demostrar que no hay degradación en Federal: tres celdas inspeccionadas no alcanzan para eso.
7. **Fusión de rasgos:** Entraron dHV_L, HV_L_actual_dB, dHH_L_hist, dVH_C, dNDVI y NDVI_actual, con importancias 0,239, 0,217, 0,090, 0,058, 0,219 y 0,177 (Tp9_03_fusion.log). En el modelo, los rasgos de banda L suman la mayor importancia (0,55), después el óptico (0,40); la C casi nada. Es una propiedad del modelo, no el aporte causal de cada sensor: para medirlo hace falta repetir el modelo sacando un sensor por vez (ablación) con las mismas muestras, y validarlo en bloques del sitio que no se usaron para entrenar. La primera ablación ya está hecha: sin dHH_L_hist la pérdida baja de 506 a 444 ha y la degradación sube a 14.656 ha. Sacaría después dVH_C, el de menor importancia; espero que la comisión casi no cambie, porque la C se queda en la copa y aporta 0,06. La exactitud fuera de bolsa (0,890) no es la exactitud del mapa: se calcula con píxeles de los mismos 70 polígonos, todos en la ventana CBERS. La validación del paso 5 da una comisión de 0,889 en la clase de interés.
8. **Cultivos no son desmonte:** Los lotes A y B de la **Figura 16** (119 y 100 ha) eran agrícolas en 2021 y en 2026. La variante solo óptico los marca enteros como pérdida (ΔNDVI de −0,3 a −0,4: verdeo en 2021, arado en 2026). El mapa multisensor los deja como no bosque estable. Lo explican el HV_L_actual_dB, bajo en un lote en las dos fechas, y la clase 4 de entrenamiento. De la variante óptica, el 37 % de los píxeles marcados cae en cultivos, pasturas y herbáceas de MapBiomas 2021 (clases 19, 15 y 12); de la multisensor, el 21 % (cruce de C_variante_optico.tif y C_variante_multisensor.tif con la banda 2021 de C_FEDERAL_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif).

9. **Validación e incertidumbre:** El Δrh98 por clase muestra una tendencia negativa sólo en la pérdida (−0,33 m, contra +0,27 a +0,33 m en las otras clases), insuficiente para validarla: está muy por debajo de los 3 m que el práctico toma como mínimo y son pocas celdas; la degradación no se distingue del monte estable (C_control_gedi_por_clase.csv). La columna count cuenta píxeles de 20 m, no celdas: cada celda de 200 m aporta hasta 100; la pérdida tiene 296 píxeles en 39 celdas. Con 142 puntos por variante, el área de pérdida o degradación de la multisensor es 7.316 ± 5.932 ha (4,3 ± 3,5 % del sitio): un intervalo casi tan grande como el valor. Con sólo 14 casos de referencia en 426 puntos, el área depende de 4 puntos del estrato «no»: para un IC útil hace falta engrosar ese estrato (con 400 puntos el IC bajaría a unas ± 3.200 ha), no repartir 75 y 75. El par SAOCOM 2021–2026, de satélites gemelos y con la mediana del sitio restada, apoya la pérdida (el 66,5 % de sus píxeles cae más de 3 dB en HV) y no la degradación (13,1 %; **Figura 17**).
10. **Limitaciones:** (a) Sólo HH en 2011: el cambio histórico se mide con la polarización menos sensible a la biomasa (importancia 0,09). (b) Las fechas ópticas no son de la misma estación (agosto contra mediados de septiembre): los verdeos de invierno cambian el NDVI y hacen que un lote cosechado parezca pérdida. (c) El HV de NISAR frente al mosaico ALOS-2 genera un salpicado de cambio en el monte que el par SAOCOM no confirma (**Figura 17**); además depende de la humedad y de la zona (desfase −1,60 dB en el monte, −0,45 dB en la ciudad): una zona estable urbana corrige mal el monte; con más monte confirmado el desfase sería más firme. (d) Los polígonos de partida de pérdida y degradación están en una ventana de 16 × 16 km: al ampliar el inventario fuera de ella (**Tabla 6**) la pérdida mapeada crece, pero la comisión no mejora de forma demostrable y el salpicado de degradación depende sobre todo del equilibrio de clases. (e) El píxel de 20 m no resuelve picadas de 5 a 10 m: la degradación por picadas necesita la imagen de 2 m.
11. **SAOCOM como control independiente:** El ΔHV de SAOCOM 2021–2026, con la mediana del sitio restada, cae más de 3 dB en el 66,5 % de la pérdida, el 13,1 % de la degradación y el 2,7 % del monte estable (C_SAOCOM_cambio_HV_por_clase.csv, **Figura 17**). Coincide con el mapa en los desmontes de lote, que también ve MapBiomas, y discrepa en el salpicado de degradación, que no aparece en SAOCOM. La comparación con NISAR frente a ALOS-2 no es un control porque es el rasgo con que se entrenó el mapa.

Respuesta a la pregunta del práctico

Entre 2021 y 2026 hay desmonte confirmado en lotes del oeste, del noreste y del sureste del sitio: los marca el mapa multisensor, los apoya el par SAOCOM y coinciden con la pérdida de MapBiomas. Su área no se puede afirmar con precisión: 7.316 ± 5.932 ha para pérdida y degradación juntas,

un intervalo que depende de 4 puntos. Lo que no se puede afirmar es la degradación bajo el dosel: el salpicado de 11.250 ha no lo confirman GEDI, SAOCOM ni la validación, y buena parte sale del entrenamiento equilibrado. Para responder sobre la degradación haría falta imagen de 2 m en todo el sitio y en las dos fechas, un inventario de picadas y raleos sorteado fuera de la ventana central, y una muestra de validación mucho más grande en el estrato «no».

Referencias

Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. Earth Science Informatics, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Pötzschner, F., Baumann, M., Gasparri, N. I., Conti, G., Loto, D., Piquer-Rodriguez, M. y Kuemmerle, T. (2022). Ecoregion-wide, multi-sensor biomass mapping highlights a major underestimation of dry forests carbon stocks. Remote Sensing of Environment, 269, 112849. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112849

Reiche, J., Mullissa, A., Slagter, B., Gou, Y., Tsendbazar, N.-E., Odongo-Braun, C., Vollrath, A., Weisse, M. J., Stolle, F., Pickens, A., Donchyts, G., Clinton, N., Gorelick, N. y Herold, M. (2021). Forest disturbance alerts for the Congo Basin using Sentinel-1. Environmental Research Letters, 16(2), 024005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd0a8

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207

Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. Remote Sensing of Environment, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626